

Politechnika Wrocławska

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów (W12N)
Automatyka i Robotyka (AIR)

Projekt: Bazy Danych
Grupa 5 CZW 7:30

Raport końcowy

System zarządzania zamówieniami w restauracji

Wykonał: Nikodem Bialik 275487, Sebastian Witan 275455
Prowadzący zajęć: dr inż. Paweł Rogaliński

24.06.2025r.

Spis treści

1 Opis „świata rzeczywistego” 2
1.1 Parametry skalowalne dla systemu . . . 2
1.2 Przewidywana liczba pracowników . . . 2

2 Diagramy przypadków użycia 3
2.1 Identyfikacja aktorów . . . 3
2.2 Diagramy dla poszczególnych modułów . . . 3
2.3 Diagram przypadków użycia dla modułu „Administracja” . . . 4
2.4 Diagram przypadków użycia dla modułu „Obsługa gościa” . . . 5
2.5 Diagram przypadków użycia dla modułu „Kuchnia” . . . 5

3 Wizualizacja i Scenariusze przypadków użycia 6
3.1 Rejestracja nowego pracownika . . . 7
3.2 Przyjęcie zamówienia przez kelnera . . . 9
3.3 Przygotowanie dania przez kucharza . . . 11
3.4 Generowanie raportu popularności dań . . . 13
3.5 Zamknięcie rachunku przez kelnera . . . 15
3.6 Dodawanie/usuwanie dania przez kierownika . . . 16
3.7 Wydanie zamówienia klientowi . . . 18

4 Wstępny model pojęciowy bazy danych 18
4.1 Identyfikacja encji i związków . . . 18
4.2 Relacje między encjami . . . 19
4.3 Atrybuty encji . . . 20

5 Część implementacyjna 21
5.1 Implementacja - wykorzystane technologie . . . 21
5.2 Model fizyczny bazy danych . . . 21
5.3 Kod źródłowy . . . 22
5.4 Zmienione i niezrealizowane koncepcje . . . 22
5.5 Napotkane problemy i ich rozwiązania . . . 23
5.6 Omówienie fragmentu kodu (wiele zamówień na stolik) . . . 24
5.7 Ważne funkcjonalności aplikacji . . . 25

6 Instrukcja obsługi dla klienta 26
6.1 Wymagania techniczne . . . 26
6.2 Rozpoczęcie pracy . . . 26
6.3 Role użytkowników i ich funkcjonalności . . . 27
6.4 Podstawowe zasady obsługi . . . 28
6.5 Instrukcja obsługi dla Kierownika (Managera) . . . 28
6.6 Instrukcja obsługi dla Kucharza . . . 31
6.7 Instrukcja obsługi dla Kelnera . . . 32

1 Opis „świata rzeczywistego”

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie zamówieniami w restauracji.

Restauracja oferuje szeroki wybór dań, które są regularnie aktualizowane w menu. Każde danie posiada unikalny identyfikator, nazwę, cenę, przypisaną kategorię (taką jak przystawka, danie główne, deser lub napój). Menu jest dostępne w formie papierowej dla klientów.

Restauracja działa w systemie stacjonarnym, gdzie klienci mogą zjeść posiłek na miejscu, a także oferuje możliwość zamówień na wynos(z odbiorem osobistym, uprzednio informując o tym telefonicznie). Każde zamówienie jest przypisywane do konkretnego stolika (w przypadku zamówień na miejscu) lub do numeru zamówienia (w przypadku zamówień na wynos). System obsługuje oba typy zamówień, zapewniając płynność procesu od momentu przyjęcia zamówienia do jego realizacji i płatności.

Obsługa restauracji składa się z kierownika, kucharza oraz kelnerów. Kierownik restauracji odpowiada za zarządzanie menu, nadawanie kont pracownikom oraz analizę funkcjonowania restauracji. Kucharz przygotowuje dania dla klientów, posiada podgląd zamówień oraz możliwość zmieniania statusu poszczególnych pozycji zamówienia na „gotowe do wydania”. W przypadku napojów lub dań niewymagających przygotowania, status „gotowe do wydania” może być nadawany bezpośrednio po przyjęciu zamówienia przez kelnera. Kelnerzy obsługują klientów, przyjmują zamówienia i dostarczają gotowe dania do stolików oraz obsługują płatność za zamówienia.

Klienci restauracji mogą składać zamówienia poprzez kelnerów. Każde zamówienie posiada unikalny numer zamówienia, typ (na miejscu / na wynos), przypisanie do konkretnego stolika (dla zamówień stacjonarnych) lub numeru odbioru (dla zamówień na wynos), listę wybranych dań, aktualny status realizacji oraz ewentualne uwagi dodatkowe od klienta.

Restauracja spełnia specjalne życzenia klientów (np. bez glutenu, bez laktozy) oraz uwzględnia dostępność składników. W przypadku braku składników kucharz powinien informować kelnerów o niemożności realizacji danego zamówienia.

1.1 Parametry skalowalne dla systemu

- Liczba stolików: początkowo 5, docelowo 25.
- Liczba dań w menu: początkowo 15, docelowo 30.
- Liczba klientów dziennie: początkowo 100, docelowo 500.
- Liczba klientów dziennie:
  - 30% od otwarcia lokalu do 14:00.
  - 80% od 14:00 do 18:00.
  - 50% od 18:00 do zamknięcia lokalu.

1.2 Przewidywana liczba pracowników

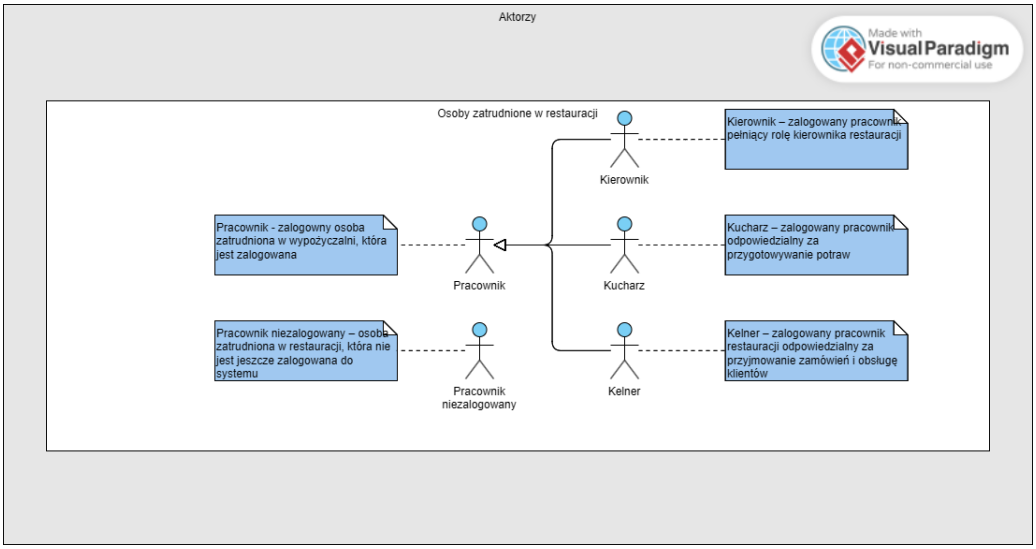
- Kierownik: początkowo 1, docelowo 2.
- Kucharz: początkowo 2, docelowo 4.
- Kelnerzy (praca na 1 lub 2 zmiany): początkowo 2, docelowo 5.

2 Diagramy przypadków użycia

2.1 Identyfikacja aktorów

W systemie do wspomagania pracy restauracji występują następujący aktorzy:

- Kelner – zalogowany pracownik restauracji odpowiedzialny za przyjmowanie zamówień i obsługę klientów,
- Kucharz – zalogowany pracownik odpowiedzialny za przygotowywanie potraw,
- Pracownik niezalogowany – osoba zatrudniona w restauracji, która nie jest jeszcze zalogowana do systemu,
- Pracownik - osoba zatrudniona w restauracji, która jest zalogowana
- Kierownik – zalogowany pracownik pełniący rolę kierownika restauracji,



Rysunek 1: Aktorzy w systemie zarządzania restauracją

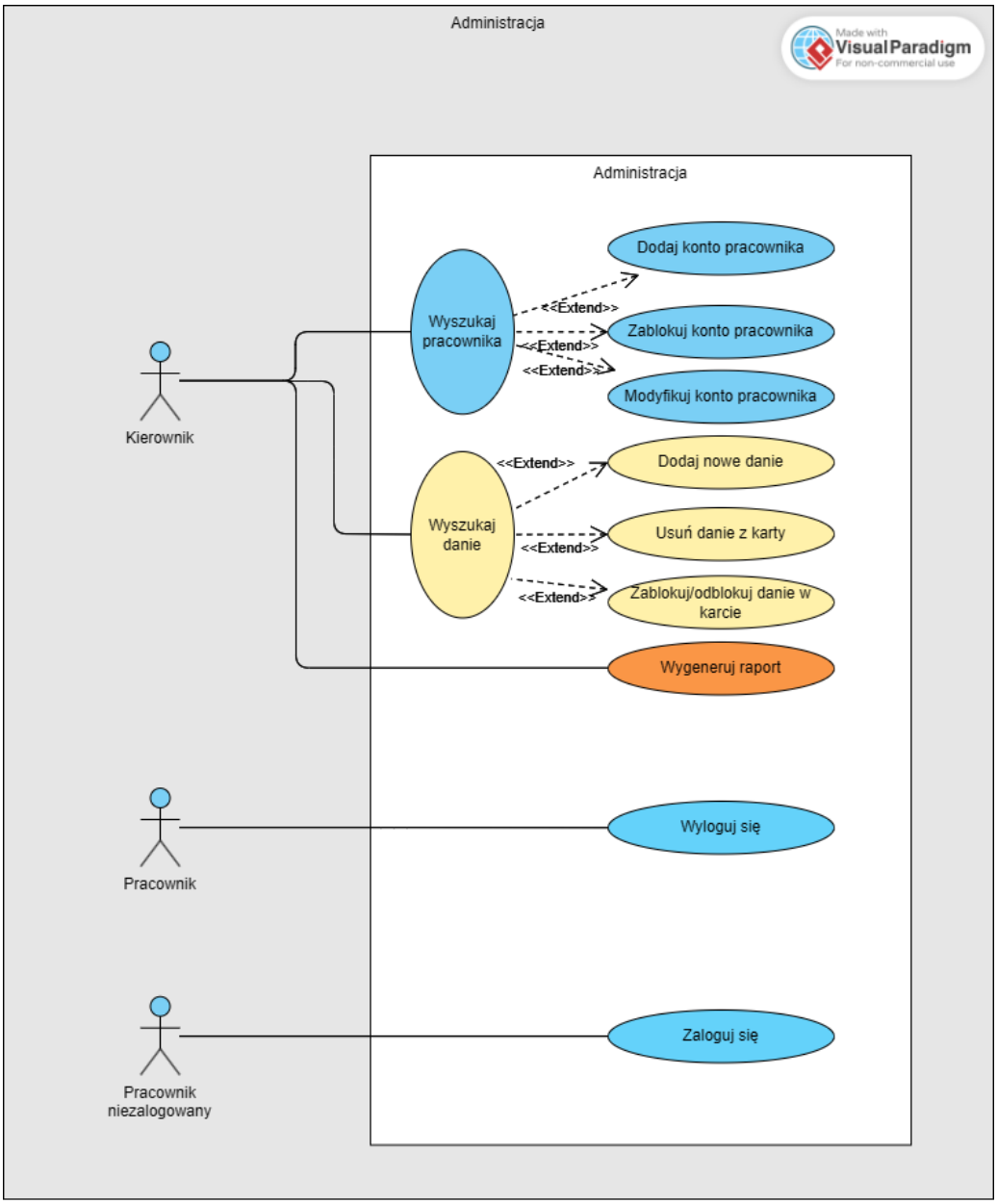
2.2 Diagramy dla poszczególnych modułów

Dla poprawy czytelności system został podzielony na następujące moduły:

- Administracja,
- Obsługa gościa,
- Kuchnia,

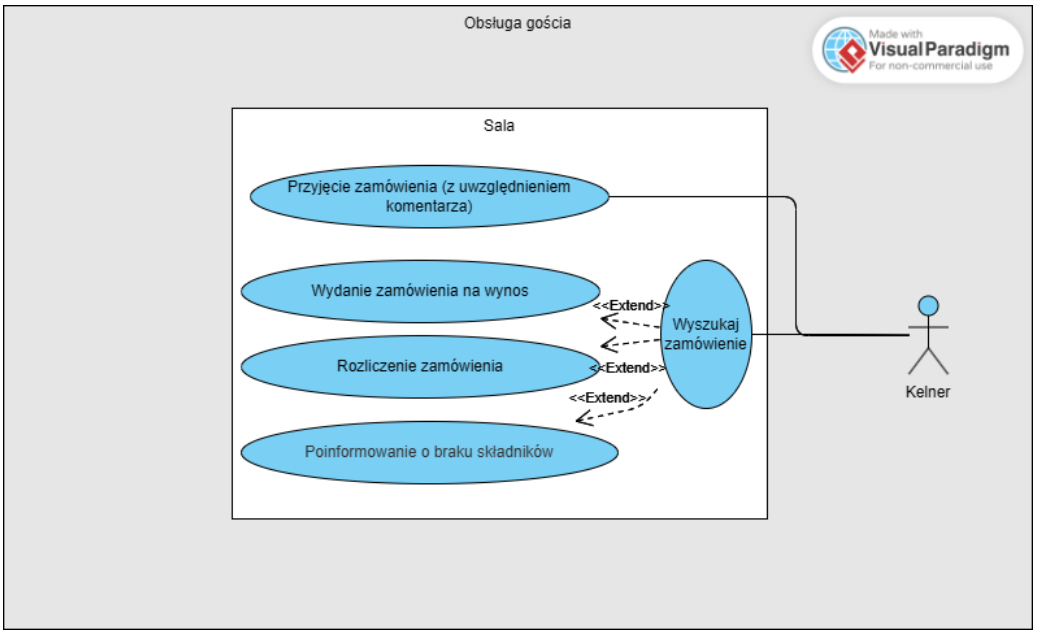
Diagramy przypadków użycia zostały zaprojektowane dla wszystkich wymienionych modułów.

2.3 Diagram przypadków użycia dla modułu „Administracja”



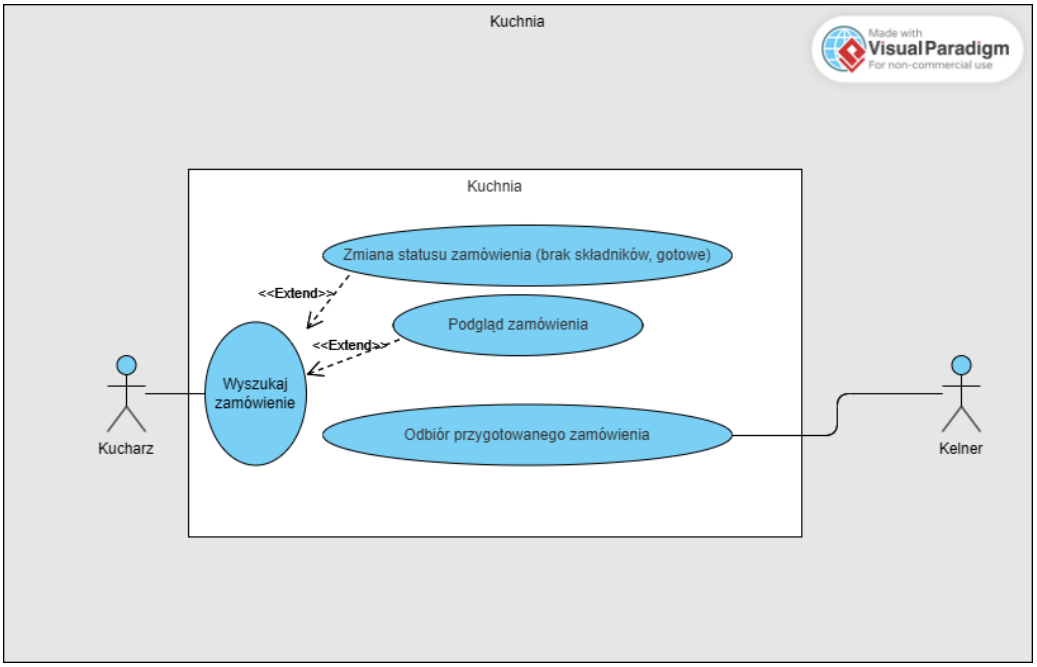
Rysunek 2: Diagram przypadków użycia dla modułu „Administracja”

2.4 Diagram przypadków użycia dla modułu „Obsługa gościa”



Rysunek 3: Diagram przypadków użycia dla modułu „Obsługa gościa”

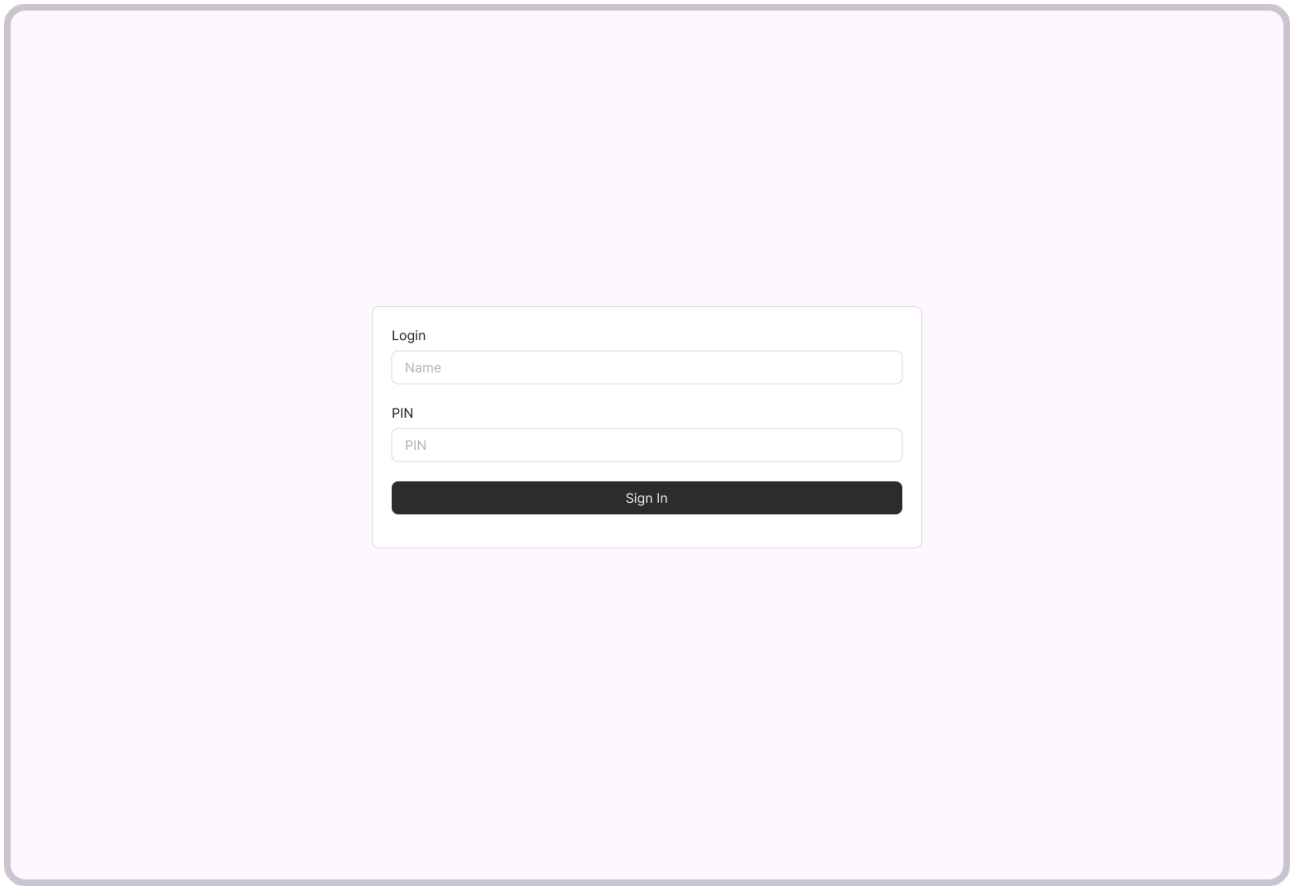
2.5 Diagram przypadków użycia dla modułu „Kuchnia”



Rysunek 4: Diagram przypadków użycia dla modułu „Kuchnia”

3 Wizualizacja i Scenariusze przypadków użycia

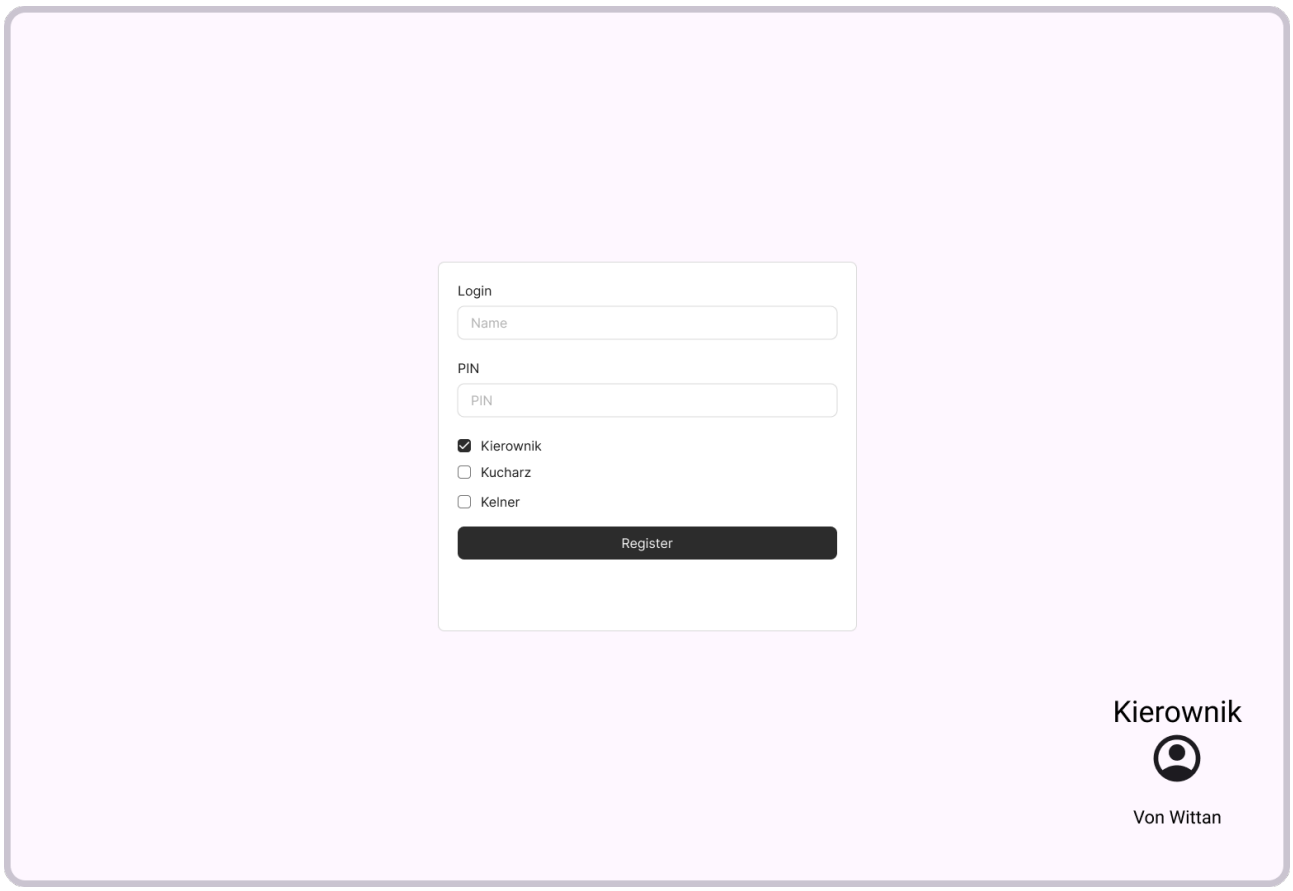
Poniżej zamieszczamy wizualicacje aplikacji



Rysunek 5: Ekran logowania pracownika

3.1 Rejestracja nowego pracownika

Aktor:	Kierownik
Cel:	Dodanie nowego konta pracownika do systemu.
Warunki wstępne:	• Kierownik jest zalogowany w systemie. • W systemie nie istnieje konto o podanej nazwie użytkownika.
Przebieg:	1. Kierownik wybiera opcję „Dodaj nowego użytkownika”. 2. System wyświetla formularz rejestracji. 3. Kierownik wprowadza: • Nazwę użytkownika (np. „Jaś”), • 4-cyfrowy kod PIN (np. „1234”), • Wybiera rolę (kelner/kucharz/kierownik). 4. System weryfikuje poprawność danych. 5. System zapisuje nowe konto i wyświetla komunikat: „Konto zostało utworzone”.
Wyjątki:	• Jeśli nazwa użytkownika już istnieje, system wyświetla komunikat: „Użytkownik o podanej nazwie już istnieje”. • Jeśli PIN nie składa się z 4 cyfr, system wyświetla komunikat: „PIN musi składać się z 4 cyfr”.



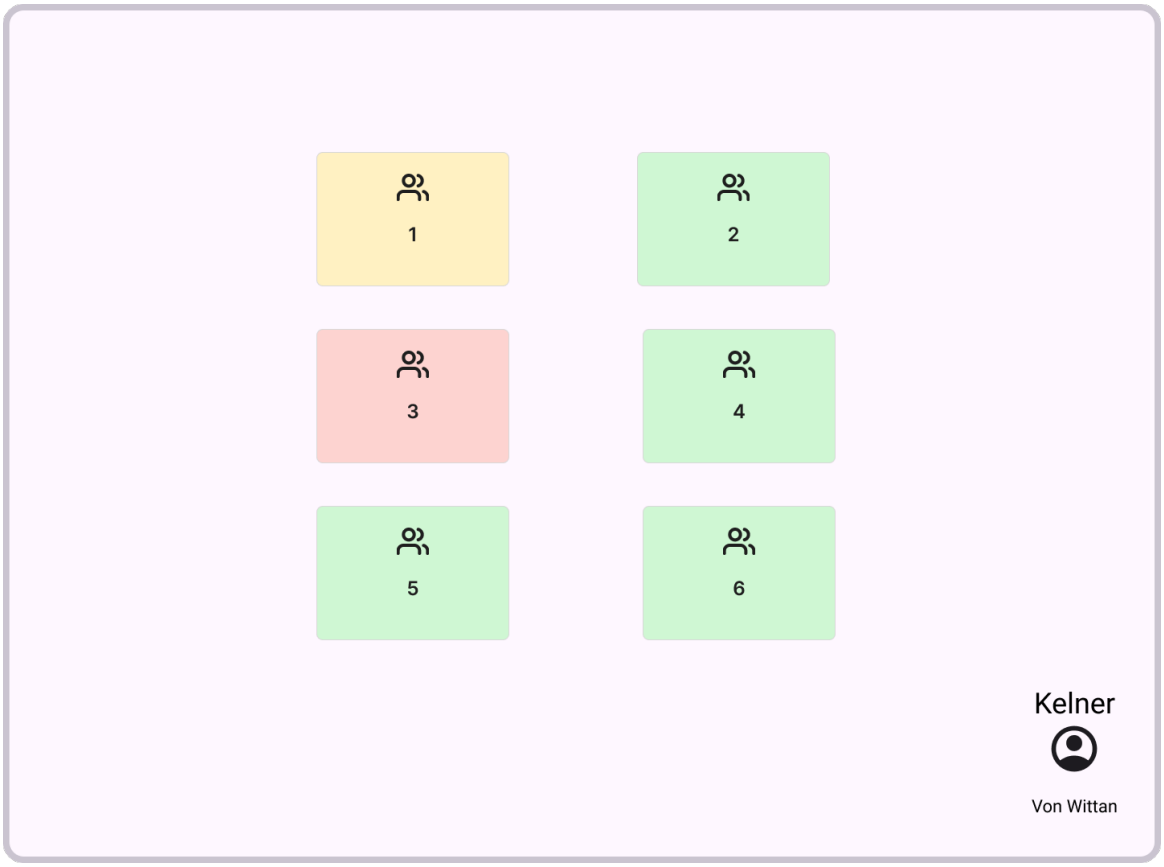
Rysunek 6: Ekran rejestrowania pracownika

3.2 Przyjęcie zamówienia przez kelnera

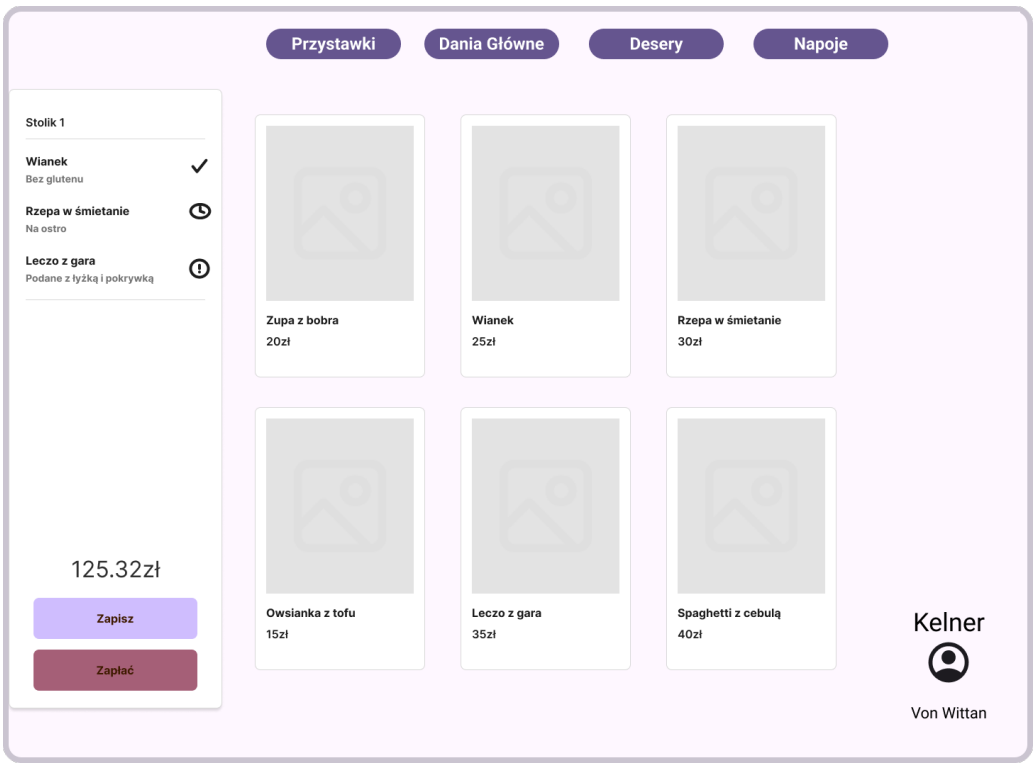
Aktor:	Kelner
Cel:	Przyjęcie zamówienia od klienta i wprowadzenie go do systemu z uwzględnieniem kategorii dań.
Warunki wstępne:	• Kelner jest zalogowany w systemie. • Stolik jest wolny lub zamówienie jest na wynos.
Przebieg:	1. Kelner wybiera opcję „Nowe zamówienie” - klika w stolik o konkretnym numerze. 2. System wyświetla formularz zamówienia z podziałem na kategorie: • Przystawki • Dania główne • Desery • Napoje 3. Kelner wprowadza: • Dania z odpowiednich kategorii (np. „Pizza Margherita” z dań głównych) • Dodaje ewentualne komentarze (np. „bez glutenu”). 4. System wyświetla podsumowanie zamówienia z zachowaniem kolejności kategorii. 5. Kelner potwierdza zamówienie. 6. System zapisuje zamówienie i wyświetla komunikat: „Zamówienie przyjęte”.
Wyjątki:	• Jeśli danie jest niedostępne, system wyświetla komunikat: „Danie ... jest niedostępne”. • Jeśli stolik jest zajęty, system wyświetla komunikat: „Stolik *numer* jest już zajęty”.



Rysunek 7: Ekran podglądu zamówień zakolejkowane względem statusu zamówienia



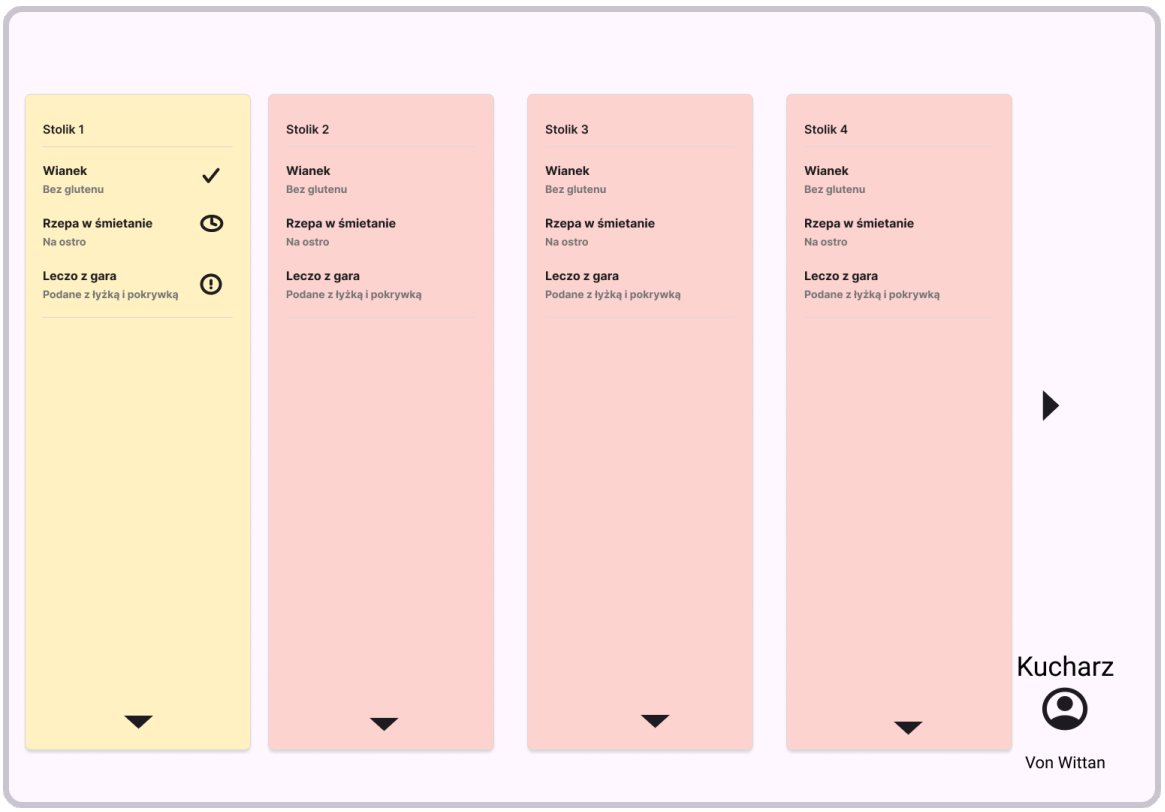
Rysunek 8: Ekran stolików restauracji obrazujący zajęte oraz wolne stoliki



Rysunek 9: Ekran wyboru dania przez kelnera

3.3 Przygotowanie dania przez kucharza

Aktor:	Kucharz
Cel:	Oznaczenie dania jako gotowe do wydania.
Warunki wstępne:	• Kucharz jest zalogowany w systemie. • W systemie istnieje zamówienie ze statusem „w przygotowaniu”.
Przebieg:	1. Kucharz wybiera opcję „Lista zamówień”. 2. System wyświetla listę zamówień z daniami w statusie „w przygotowaniu”. 3. Kucharz wybiera danie (np. „Pizza Margherita” dla stolika nr 5). 4. Kucharz zmienia status dania na „gotowe do wydania”. 5. System aktualizuje status i wyświetla komunikat: „Status zaktualizowany”.
Wyjątki:	• Jeśli składniki są niedostępne, kucharz wybiera opcję „brak składników”, a system powiadamia kelnera.



Rysunek 10: Ekran podglądu zamówień zakolejkowane względem statusu zamówienia dla kucharza z możliwością zmiany statusu zamówienia

3.4 Generowanie raportu popularności dań

Aktor:	Kierownik
Cel:	Wygenerowanie raportu najczęściej zamawianych dań we wszystkich kategoriach.
Warunki wstępne:	• Kierownik jest zalogowany w systemie.
Przebieg:	1. Kierownik wybiera opcję „Generuj raport”. 2. System wyświetla formularz z opcjami (np. zakres dat). 3. Kierownik wybiera okres (np. „ostatni miesiąc”) i typ raportu („popularność dań”). 4. System generuje raport zawierający: • Top 5 najpopularniejszych dań ogółem • Najpopularniejsze danie w każdej kategorii (przystawki, dania główne, desery, napoje) • Pełną listę wszystkich dań z liczbą zamówień, posortowaną malejąco 5. System prezentuje raport w formie tabeli/pliku PDF. 6. Jeśli brak zamówień w danym okresie, system wyświetla odpowiednią informację.
Wyjątki:	• Brak wyjątków - raport zawsze jest generowany, nawet jeśli nie ma danych.



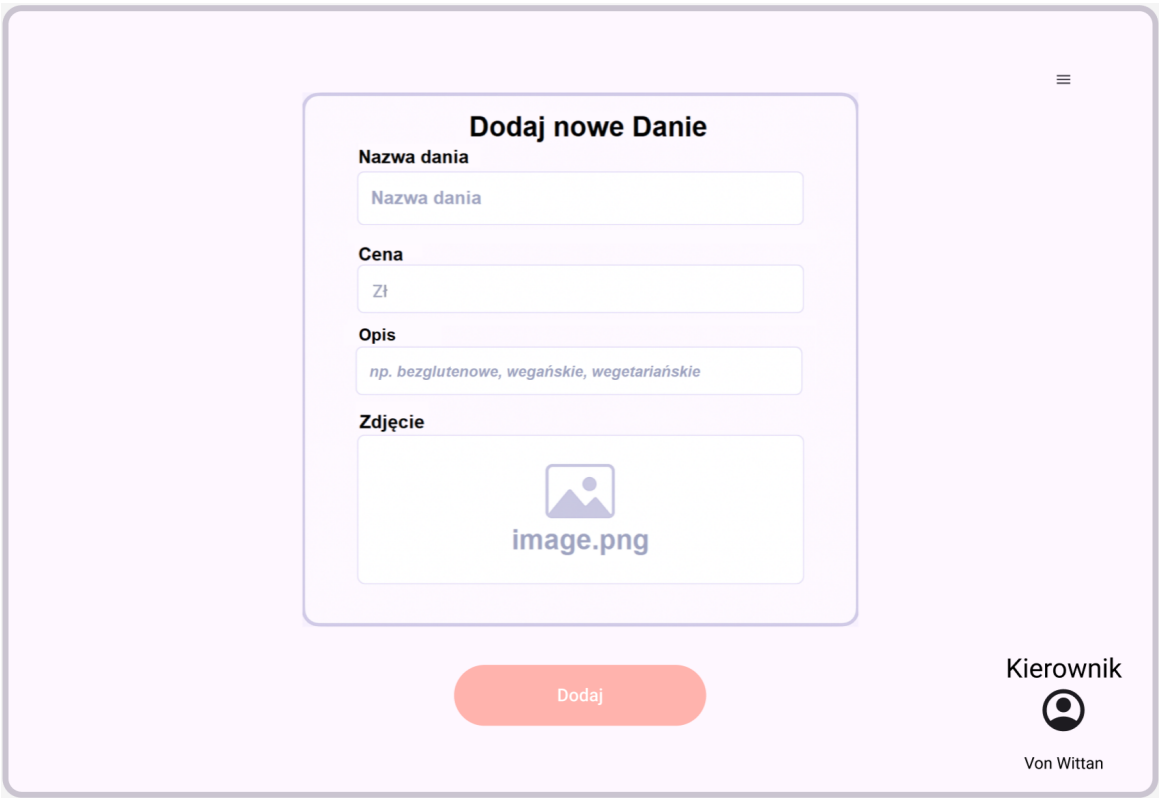
Rysunek 11: Ekran stolików restauracji obrazujący zajęte oraz wolne stoliki z dodatkowymi opcjami dla kierownika

3.5 Zamknięcie rachunku przez kelnera

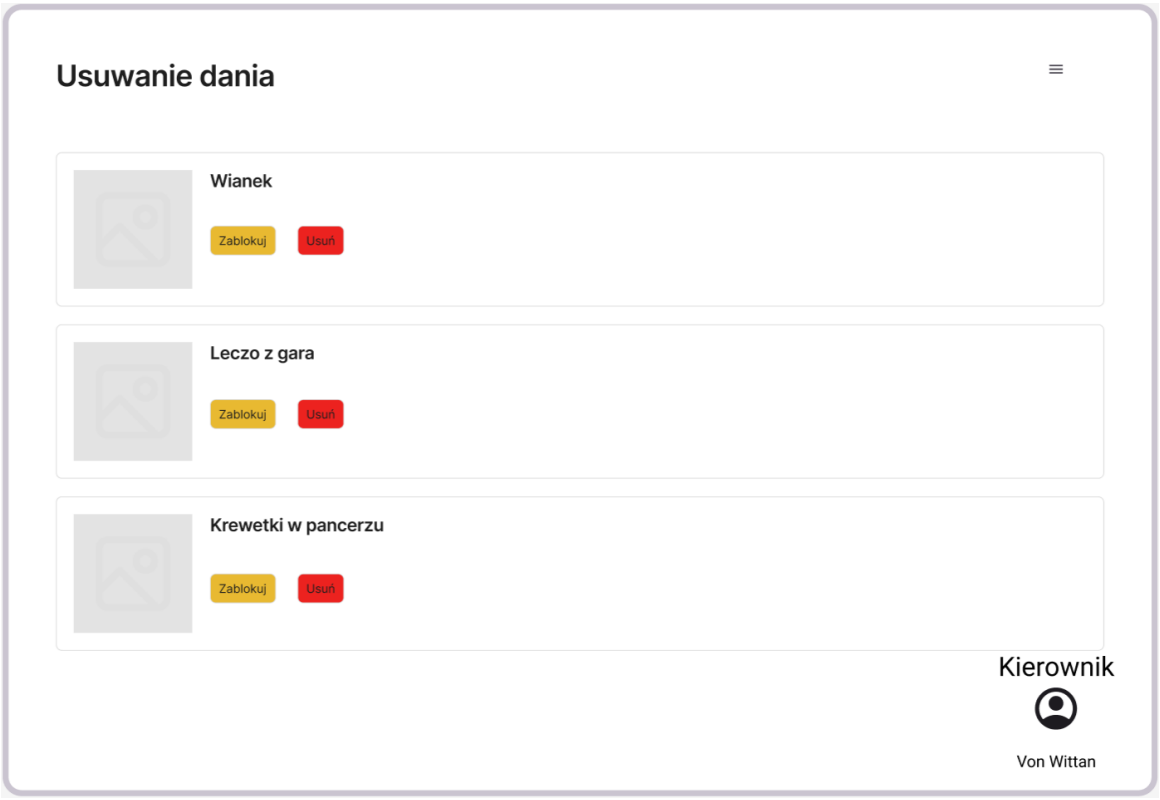
Aktor:	Kelner
Cel:	Zakończenie zamówienia i wydanie rachunku klientowi z uwzględnieniem kolejności podawania dań.
Warunki wstępne:	• Kelner jest zalogowany w systemie. • Wszystkie dania w zamówieniu mają status „gotowe do wydania” lub zostały już wydane.
Przebieg:	1. Kelner wybiera zamówienie (np. stolik nr 3). 2. System wyświetla listę dań pogrupowanych w kategorie i sumę do zapłaty. 3. Kelner weryfikuje, czy wszystkie dania zostały wydane w odpowiedniej kolejności: • Najpierw przystawki i zupy • Następnie dania główne • Na końcu desery i napoje 4. Kelner wybiera opcję „Zapłać”. 5. System tworzy rachunek w formie wydruku/pliku PDF z podziałem na kategorie. 6. System zmienia status stolika na „wolny”.
Wyjątki:	• Jeśli nie wszystkie dania są gotowe, system wyświetla komunikat: „Nie wszystkie dania zostały wydane”. • Jeśli kolejność wydawania dań nie została zachowana, system wyświetla ostrzeżenie.

3.6 Dodawanie/usuwanie dania przez kierownika

Aktor:	Kierownik
Cel:	Dodanie nowego dania do menu lub usunięcie istniejącego dania.
Warunki wstępne:	• Kierownik jest zalogowany w systemie. • Dla dodawania: w systemie nie istnieje danie o podanej nazwie. • Dla usuwania: danie istnieje w systemie i nie jest aktualnie zamówione.
Przebieg:	1. Kierownik wybiera opcję „Zarządzaj menu”. 2. System wyświetla listę dań z opcjami „Dodaj nowe danie” i „Usuń danie”. 3. **Dla dodawania:** (a) Kierownik wybiera „Dodaj nowe danie”. (b) System wyświetla formularz dodawania dania. (c) Kierownik wprowadza: • Nazwę dania (np. „Spaghetti Carbonara”), • Opis, • Cenę, • Kategorię. (d) System weryfikuje poprawność danych. (e) System zapisuje nowe danie i wyświetla komunikat: „Danie zostało dodane”. 4. **Dla usuwania:** (a) Kierownik wybiera danie z listy i opcję „Usuń danie”. (b) System prosi o potwierdzenie. (c) Kierownik potwierdza usunięcie. (d) System usuwa danie i wyświetla komunikat: „Danie zostało usunięte”.
Wyjątki:	• Jeśli nazwa dania już istnieje (dla dodawania), system wyświetla komunikat: „Danie o podanej nazwie już istnieje”. • Jeśli danie jest zamówione (dla usuwania), system wyświetla komunikat: „Nie można usunąć dania, które jest w aktualnym zamówieniu”.



Rysunek 12: Ekran dodawania dania przez kierownika



Rysunek 13: Ekran usuwania/blokowania dań przez kierownika

3.7 Wydanie zamówienia klientowi

Aktor:	Kelner
Cel:	Dostarczenie gotowych dań do stolika w odpowiedniej kolejności i aktualizacja statusu zamówienia.
Warunki wstępne:	• Kelner jest zalogowany w systemie. • Co najmniej jedno danie w zamówieniu ma status „gotowe do wydania”.
Przebieg:	1. Kelner wybiera opcję „Lista zamówień”. 2. System wyświetla listę zamówień z daniami gotowymi do wydania. 3. Kelner wydaje dania w następującej kolejności: • Najpierw przystawki i napoje • Następnie dania główne • Na końcu desery 4. Dla każdego dania: (a) Kelner wybiera danie z listy (b) System wyświetla numer stolika i szczegóły dania (c) Kelner dostarcza danie do stolika 5. W przypadku zamówień na wynos wszystkie dania są wydawane jednocześnie.
Wyjątki:	• Jeśli kolejność wydawania dań nie jest zgodna z przyjętym schematem (dla zamówień w lokalu), system wyświetla ostrzeżenie. • Jeśli zamówienie zostało już wydane, system wyświetla komunikat: „Zamówienie zostało wcześniej wydane”.

4 Wstępny model pojęciowy bazy danych

4.1 Identyfikacja encji i związków

W systemie zarządzania zamówieniami w restauracji wyróżniamy następujące encje:

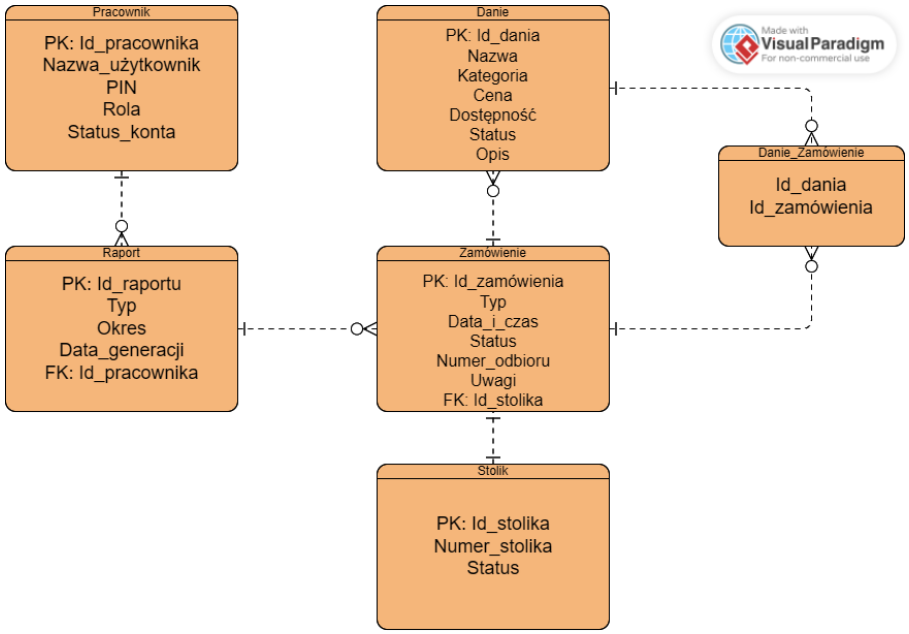
- **Pracownik** - osoba zatrudniona w restauracji (kelner, kucharz, kierownik)
- **Danie** - pozycja w menu restauracji
- **Stolik** - miejsce w restauracji
- **Zamówienie** - zlecenie złożone przez klienta

- **Raport** - podsumowanie działalności restauracji
- **Danie_zamówienie** - Tabela wyszczególniająca jakie dania zostały zawarte w zamówieniu

4.2 Relacje między encjami

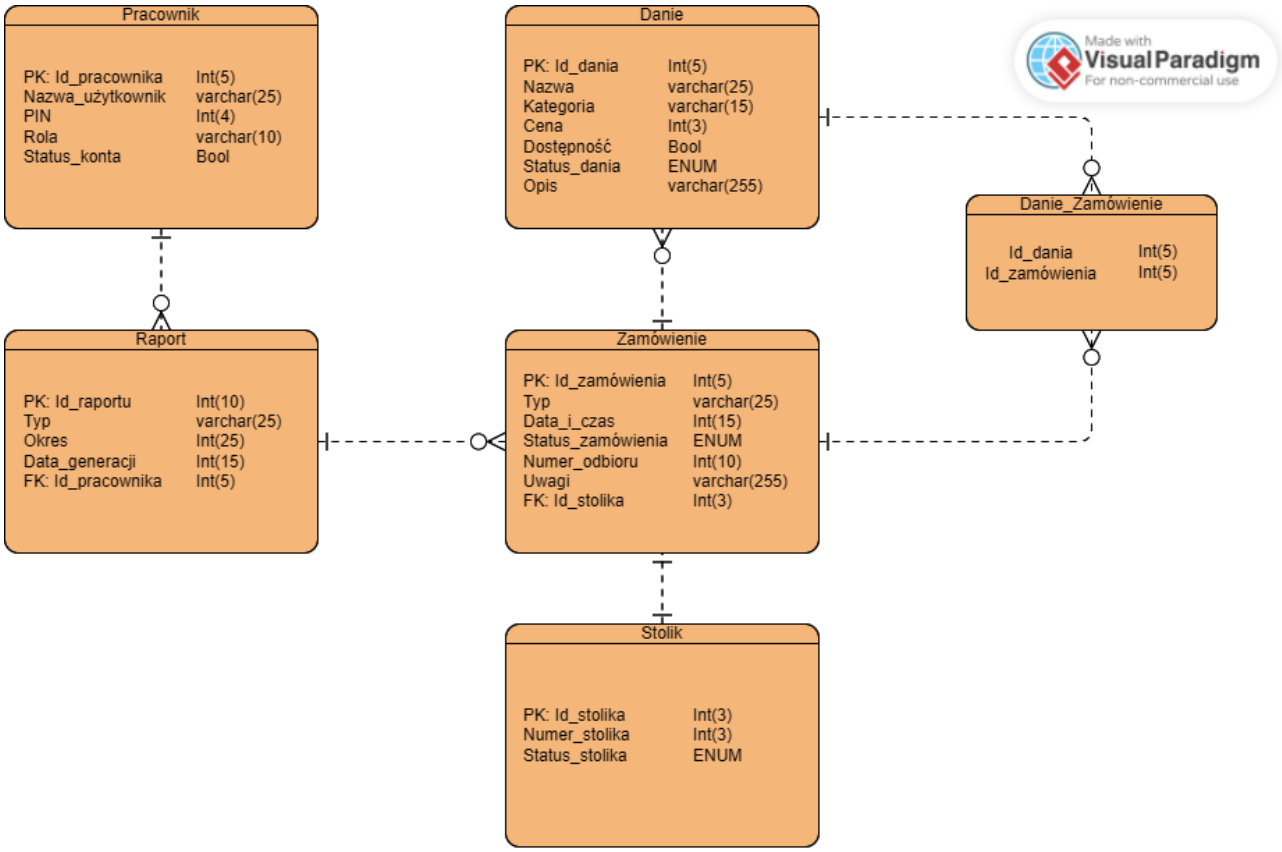
- Zamówienie może zawierać wiele Dań
- Danie może występować w wielu Zamówieniach
- Zamówienie może być przypisane tylko do jednego Stolika
- Jeden Stolik może mieć wiele Zamówień
- Pracownik (o Roli "Kierownik") może generować wiele Raportów
- Raport jest generowany przez jednego Pracownika

Model konceptualny bazy danych



Rysunek 14: Konceptualny diagram ERD dla systemu restauracji

Model logiczny bazy danych



Rysunek 15: Logiczny diagram ERD dla systemu restauracji

Nasza baza danych spełnia wymagania pierwszych trzech stopni normalizacji, co zapewnia spójność i efektywność przechowywania danych.

- **1NF (Pierwszy stopień normalizacji)** – wszystkie atrybuty zawierają wartości atomowe, bez powtarzających się grup danych.
- **2NF (Drugi stopień normalizacji)** – każdy atrybut niekluczowy jest w pełni funkcjonalnie zależny od całego klucza głównego.
- **3NF (Trzeci stopień normalizacji)** – atrybuty niekluczowe są zależne wyłącznie od klucza głównego, bez zależności przechodnich.

4.3 Atrybuty encji

Encja	**Atrybuty**
Pracownik	ID_pracownika, Nazwa_użytkownika, PIN, Rola, Status_konta
Danie	ID_dania, Nazwa, Kategoria, Cena, Dostępność, Opis, Status_dania
Stolik	ID_stolika, Numer_Stolika, Status_stolika
Zamówienie	ID_zamówienia, Typ, Data_i_czas, Status_zamówienia, ID_stolika, Numer_odbioru, Uwagi
Raport	ID_raportu, Typ, Okres, Data_generacji, ID_pracownika
Danie_zamówienie	ID_dania, ID_zamówienia

5 Część implementacyjna

5.1 Implementacja - wykorzystane technologie

W projekcie systemu zarządzania restauracją wykorzystano następujące technologie:

- **Next.js** – nowoczesny framework oparty na React, umożliwiający budowę aplikacji webowych typu SSR (Server-Side Rendering) oraz SSG (Static Site Generation). Został wybrany ze względu na wysoką wydajność, wsparcie dla TypeScript oraz łatwą integrację z backendem.
- **React** – biblioteka JavaScript do budowy interfejsów użytkownika w sposób komponentowy. Pozwala na szybkie tworzenie dynamicznych i responsywnych widoków.
- **TypeScript** – nadzbiór JavaScript wprowadzający statyczne typowanie. Został użyty w celu zwiększenia bezpieczeństwa typów, czytelności oraz łatwiejszego utrzymania kodu.
- **Supabase** – platforma typu Backend-as-a-Service, zapewniająca bazę danych PostgreSQL, autoryzację oraz API w czasie rzeczywistym. Wybrana ze względu na prostą integrację z aplikacją frontendową oraz wsparcie dla subskrypcji i powiadomień w czasie rzeczywistym.
- **Tailwind CSS** – narzędzie do stylowania aplikacji na zasadzie utility-first. Pozwala na szybkie prototypowanie oraz utrzymanie spójnego stylu w całej aplikacji.
- **PostgreSQL** – relacyjna baza danych wykorzystywana przez Supabase. Zapewnia wydajność, prostotę oraz wsparcie dla złożonych zapytań.
- **Vercel** – platforma do hostingu aplikacji Next.js, umożliwiająca łatwe wdrażanie i skalowanie projektu.

Powyższe technologie zostały wybrane ze względu na ich popularność, wsparcie społeczności, łatwość integracji oraz możliwość szybkiego prototypowania i wdrażania aplikacji webowych. Dzięki nim możliwe było stworzenie nowoczesnego, responsywnego i skalowalnego systemu do zarządzania zamówieniami w restauracji.

5.2 Model fizyczny bazy danych

```
CREATE TABLE Pracownik (
idPracownik INT(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nazwa_uzytkownik VARCHAR(25) NOT NULL,
PIN INT(4) NOT NULL,
8
Rola VARCHAR(10) NOT NULL,
Status_konta BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
PRIMARY KEY(idPracownik)
);
CREATE TABLE Danie (
idDania INT(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Nazwa VARCHAR(25) NOT NULL,
Kategoria VARCHAR(15) NOT NULL,
Cena DECIMAL(10,2) NOT NULL,
Dostepnosc BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
Status_dania ENUM('dostepne', 'niedostepne') NOT NULL,
```

```
Opis VARCHAR(255),
PRIMARY KEY(idDania)
);
CREATE TABLE Stolik (
idStolika INT(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Numer_stolika INT(3) NOT NULL,
Status_stolika ENUM('wolny', 'zajety', 'zarezerwowany') NOT NULL,
PRIMARY KEY(idStolika)
);
CREATE TABLE Zamowienie (
idZamowienia INT(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Typ ENUM('na miejscu', 'na wynos') NOT NULL,
Data_i_czas DATETIME NOT NULL,
Status_zamowienia ENUM('nowe', 'w przygotowaniu', 'gotowe', '
   wydane') NOT NULL,
idStolika INT(3),
Numer_odbioru INT(19),
Uwagi VARCHAR(255),
PRIMARY KEY(idZamowienia),
FOREIGN KEY (idStolika) REFERENCES Stolik(idStolika)
);
CREATE TABLE Raport (
idRaportu INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Typ VARCHAR(25) NOT NULL,
Okres VARCHAR(25) NOT NULL,
Data_generacji DATETIME NOT NULL,
idPracownik INT(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY(idRaportu),
FOREIGN KEY (idPracownik) REFERENCES Pracownik(idPracownik)
);
CREATE TABLE Danie_zamowienie (
9
idDania INT(5) NOT NULL,
idZamowienia INT(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY (idDania, idZamowienia),
FOREIGN KEY (idDania) REFERENCES Danie(idDania),
FOREIGN KEY (idZamowienia) REFERENCES Zamowienie(idZamowienia)
);
```

5.3 Kod źródłowy

https://github.com/KejZiii/bazy-danych

5.4 Zmienione i niezrealizowane koncepcje

W trakcie realizacji projektu niektóre pierwotne założenia zostały zmodyfikowane lub nie zostały w pełni zrealizowane. Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany i odstępstwa od początkowych koncepcji:

- **Zamówienia na wynos jako osobny typ zamówienia**

Początkowo każde zamówienie miało być przypisywane do konkretnego stolika (dla zamówień na miejscu) lub posiadać własny numer odbioru (dla zamówień na wynos), z rozróżnieniem typu zamówienia. Ostatecznie zamówienia na wynos są realizowane poprzez specjalny, zduplikowany stolik, który jest odpowiednio podpisany jako „Na wynos". Nie jest wykorzystywany typ zamówienia ani numer odbioru.

- **Zmiana statusu dań przez kelnera**
  W obecnej wersji kelner może zmieniać status dań z „gotowe do wydania" na „wydane". Pozwala to uniknąć pomyłek i zapomnień dotyczących wydanych dań oraz zapewnia lepszą kontrolę nad procesem obsługi.

- **Brak opisywania zamówień i komunikacji o braku składników**
  Nie została zrealizowana funkcjonalność opisywania zamówień ani możliwość informowania kelnera przez kucharza o niemożności realizacji zamówienia z powodu braku składników. Aktualnie jedynie kierownik może zablokować danie, co powoduje, że nie jest ono widoczne dla kelnera podczas dodawania zamówienia.

- **Obsługa wielu zamówień na jednym stoliku**
  Początkowo system zakładał, że do jednego stolika może być przypisane tylko jedno zamówienie. W obecnej wersji można dodawać wiele zamówień do jednego stolika, co umożliwia indywidualne składanie zamówień przez różnych gości przy tym samym stoliku.

- **Zmiany w strukturze bazy danych**
  W trakcie rozwoju projektu zmodyfikowano strukturę bazy danych:

  - **Raporty:**
    Pierwotnie tabela raportów zawierała pola: `typ`, `okres`, `data_generacji`. W nowej wersji raport jest bardziej szczegółowy i posiada pola: `typ_raportu`, `data_start`, `data_koniec`, `data_generacji`.
  - **Danie:**
    W nowej wersji dodano pole `obraz`, umożliwiające przypisanie zdjęcia do dania.
  - **Zamówienie:**
    Dodano pole `suma_zamowienia`, przechowujące łączną wartość zamówienia.
  - **danie_zamowienie:**
    W nowym schemacie tabela `danie_zamowienie` zawiera dodatkowe pola: `ilosc` (ilość dania w zamówieniu), `id_danie_zamowienie` jako klucz główny oraz `status_dania_kucharza`.

5.5 Napotkane problemy i ich rozwiązania

Podczas realizacji projektu pojawiło się kilka istotnych problemów technicznych. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich wraz z opisem sposobu ich rozwiązania:

- **Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym**
  Wyzwanie stanowiło zapewnienie, aby zmiany statusów zamówień i dań były natychmiast widoczne na wszystkich stanowiskach (kelner, kuchnia, manager). Wykorzystano mechanizm subskrypcji kanałów *Supabase Realtime*, nasłuchując na zmiany w odpowiednich tabelach bazy danych. Dzięki temu interfejs użytkownika automatycznie odświeża się po każdej zmianie.

- **Zarządzanie statusami dań i zamówień**
  Każde danie w zamówieniu może mieć inny status (w przygotowaniu, gotowe do wydania, wydane). Problemem było poprawne aktualizowanie statusów oraz umożliwienie kelnerowi zmiany statusu dania bez odświeżania całej strony. Rozwiązano to poprzez asynchroniczne funkcje aktualizujące status w bazie oraz natychmiastowe odświeżanie danych:

```
    async function handleToggleDishServedStatus(
       id_danie_zamowienie: number, currentStatus: number) {
    setLoadingDishId(id_danie_zamowienie);
    try {
        const newStatus = currentStatus === 1 ? 2 : 1;
        await supabase
            .from('danie_zamowienie')
            .update({ status_dania_kucharza: newStatus })
            .eq('id_danie_zamowienie', id_danie_zamowienie);
        fetchOrders();
    } finally {
        setLoadingDishId(null);
    }
}
```

- **Obsługa błędów i walidacja danych**
  W trakcie testowania pojawiały się błędy związane z nieprawidłowymi danymi (np. brak identyfikatora dania, niepoprawny status). Dodano odpowiednie komunikaty błędów oraz walidację po stronie frontendowej, aby użytkownik był informowany o problemach i mógł je szybko poprawić.

- **Responsywność i czytelność interfejsu**
  Przy dużej liczbie zamówień i dań pojawiły się problemy z czytelnością widoków. Zastosowano mechanizmy przewijania, grupowania po kategoriach, aby interfejs pozostał przejrzysty i wygodny w obsłudze.

Dzięki powyższym rozwiązaniom udało się zapewnić stabilność i wygodę obsługi systemu w warunkach rzeczywistej pracy restauracji.

5.6 Omówienie fragmentu kodu (wiele zamówień na stolik)

Jednym z kluczowych wyzwań projektowych była obsługa sytuacji, w której do jednego stolika przypisanych jest kilka zamówień jednocześnie (np. kolejne zamówienia podczas pobytu gości). Poniżej przedstawiono, jak ten mechanizm został zrealizowany w kodzie aplikacji.

Pobieranie danych z Supabase:

Dane o zamówieniach oraz powiązanych daniach są pobierane z bazy danych za pomocą funkcji `fetchOrders`. Najpierw pobierane są wszystkie aktywne zamówienia, a następnie – na ich podstawie – pobierane są powiązane dania dla tych zamówień. Przykładowy fragment kodu:

```
const { data: ordersData } = await supabase
    .from('zamowienie')
    .select('id_zamowienia, id_stolika, status_zamowienia, stolik
       (numer_stolika, status_stolika)')
    .in('status_zamowienia', ['0', '1']);

const zamowienieIds = ordersData.map((z: any) => z.id_zamowienia)
   ;
const { data: daniaZamowienia } = await supabase
    .from('danie_zamowienie')
    .select('id_danie_zamowienie, id_zamowienia, ilosc,
       status_dania_kucharza, danie(nazwa, opis, kategoria)')
```

```
    .in('id_zamowienia', zamowienieIds);
```

Grupowanie zamówień według stolika:

Po pobraniu danych, zamówienia są łączone z odpowiadającymi im daniami, a następnie grupowane według numeru stolika. Dzięki temu wszystkie zamówienia przypisane do danego stolika są przechowywane razem i mogą być wyświetlane w jednej sekcji interfejsu:

```
const ordersWithDishes = ordersData.map((order: any) => ({
    ...order,
    dania: daniaZamowienia
        ? daniaZamowienia.filter((dz: any) => dz.id_zamowienia
           === order.id_zamowienia)
        : [],
}));

const grouped = ordersWithDishes.reduce((acc: any, order: any) =>
    {
    const tableNum = order.stolik?.numer_stolika || 'Brak numeru'
       ;
    if (!acc[tableNum]) {
        acc[tableNum] = {
            numer_stolika: tableNum,
            orders: [],
            bg_color_class: 'bg-yellow-50'
        };
    }
    acc[tableNum].orders.push(order);
    return acc;
}, {});
```

Wybieranie i przełączanie zamówień przez kelnera: Po kliknięciu na wybrany stolik, kelnerowi wyświetla się modalne okno z listą wszystkich aktywnych zamówień przypisanych do tego stolika. Każde zamówienie jest oznaczone swoim numerem (np. „Zamówienie #12”). Kelner może:

- wybrać istniejące zamówienie z listy, aby je podejrzeć lub edytować,
- dodać nowe zamówienie dla tego samego stolika, klikając przycisk „Dodaj nowe zamówienie”.

Po wybraniu zamówienia, kelner widzi szczegóły wybranego zamówienia i może zarządzać jego zawartością oraz statusem dań. Dzięki temu obsługa kilku zamówień dla jednego stolika jest intuicyjna i szybka, a kelner może łatwo przełączać się pomiędzy zamówieniami bez ryzyka pomyłki.

Dzięki takiemu podejściu kelner ma pełną kontrolę nad wszystkimi zamówieniami przy danym stoliku, co znacząco usprawnia obsługę gości i pozwala na elastyczne zarządzanie zamówieniami w trakcie ich pobytu.

5.7 Ważne funkcjonalności aplikacji

Aplikacja do zarządzania restauracją została zaprojektowana z myślą o wsparciu pracy kelnerów, kucharzy oraz managera. Do najważniejszych funkcjonalności systemu należą:

- **Obsługa wielu zamówień dla jednego stolika**
  System umożliwia tworzenie i zarządzanie wieloma zamówieniami przypisanymi do jednego stolika. Kelner może w dowolnym momencie dodać nowe zamówienie lub przełączać się pomiędzy istniejącymi zamówieniami dla wybranego stolika.

- **Zarządzanie statusem dań i zamówień**
  Każde danie w zamówieniu posiada własny status (w przygotowaniu, gotowe do wydania, wydane), który może być aktualizowany zarówno przez kucharza, jak i kelnera. Statusy te są widoczne w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników.
- **Panel kelnera**
  Kelner ma dostęp do widoku wszystkich stolików oraz aktualnych zamówień. Może dodawać nowe zamówienia, edytować istniejące, oznaczać dania jako wydane oraz finalizować rachunek po wydaniu wszystkich dań.
- **Panel kucharza**
  Kucharz widzi listę wszystkich zamówień w przygotowaniu, może zmieniać status dań na „gotowe do wydania". System automatycznie grupuje dania według kategorii i stolików.
- **Panel managera**
  Manager ma możliwość zarządzania pracownikami (dodawanie, usuwanie, zmiana ról), edycji menu (dodawanie i modyfikacja dań), a także generowania raportów dotyczących popularności dań i przychodów.
- **Synchronizacja w czasie rzeczywistym**
  Wszystkie zmiany w zamówieniach, statusach dań oraz dostępności stolików są natychmiast widoczne dla wszystkich użytkowników dzięki wykorzystaniu mechanizmu subskrypcji Supabase Realtime.
- **Intuicyjny interfejs użytkownika**
  Aplikacja posiada przejrzysty i responsywny interfejs, umożliwiający łatwe zarządzanie zamówieniami, szybkie wyszukiwanie dań oraz wygodne przełączanie się pomiędzy widokami.
- **Bezpieczeństwo i autoryzacja**
  Dostęp do poszczególnych funkcji aplikacji jest ograniczony na podstawie roli użytkownika (kelner, kucharz, manager), co zapewnia bezpieczeństwo danych i poprawność obsługi.

Powyższe funkcjonalności pozwalają na sprawną i efektywną obsługę restauracji, minimalizując ryzyko pomyłek oraz usprawniając komunikację pomiędzy personelem.

6 Instrukcja obsługi dla klienta

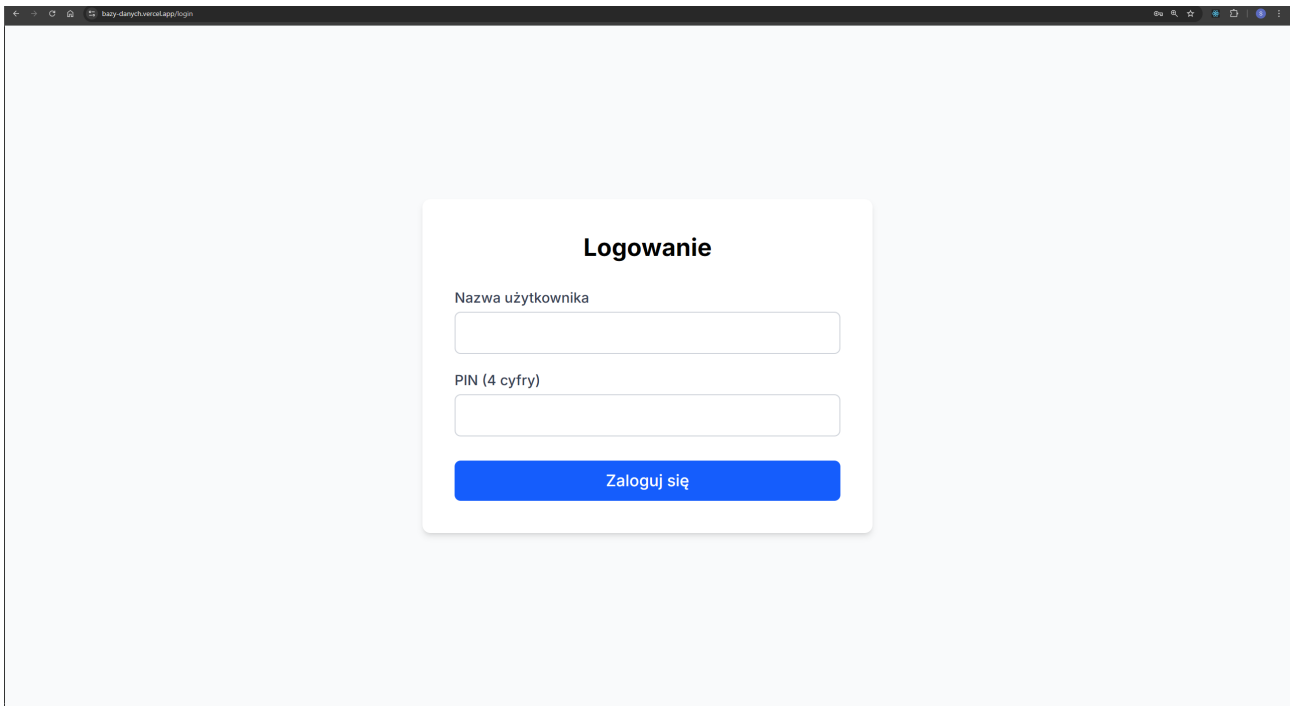
6.1 Wymagania techniczne

Aby korzystać z aplikacji do zarządzania restauracją, użytkownik potrzebuje:

- Komputera, laptopa lub tabletu z nowoczesną przeglądarką internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- Stałego dostępu do internetu.
- Adresu strony internetowej aplikacji (np. `https://twoja-restauracja.vercel.app`).

6.2 Rozpoczęcie pracy

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź pod wskazany adres aplikacji.
2. Zaloguj się, podając swoją nazwę użytkownika oraz PIN.
3. Po zalogowaniu zostaniesz automatycznie przekierowany do panelu odpowiedniego dla Twojej roli.



Rysunek 16: Strona logowania

6.3 Role użytkowników i ich funkcjonalności

W aplikacji wyróżniono trzy główne role, z których każda posiada dedykowany panel oraz zestaw funkcjonalności:

- **Manager (kierownik)**
  Może:
  - Zarządzać pracownikami (dodawanie, usuwanie, zmiana ról).
  - Zarządzać menu restauracji (dodawanie, edycja, usuwanie dań).
  - Przeglądać statusy stolików i zamówień.
  - Generować raporty dotyczące popularności dań i przychodów.
- **Kelner**
  Może:
  - Przeglądać listę stolików i ich statusy.
  - Dodawać nowe zamówienia do wybranego stolika lub na wynos.
  - Przeglądać i obsługiwać wiele zamówień dla jednego stolika.
  - Oznaczać dania jako wydane.
  - Finalizować rachunek po wydaniu wszystkich dań.
- **Kucharz**
  Może:
  - Przeglądać listę wszystkich zamówień w przygotowaniu.
  - Zmieniać status dań na „gotowe do wydania”.
  - Przeglądać szczegóły zamówień i ich skład.

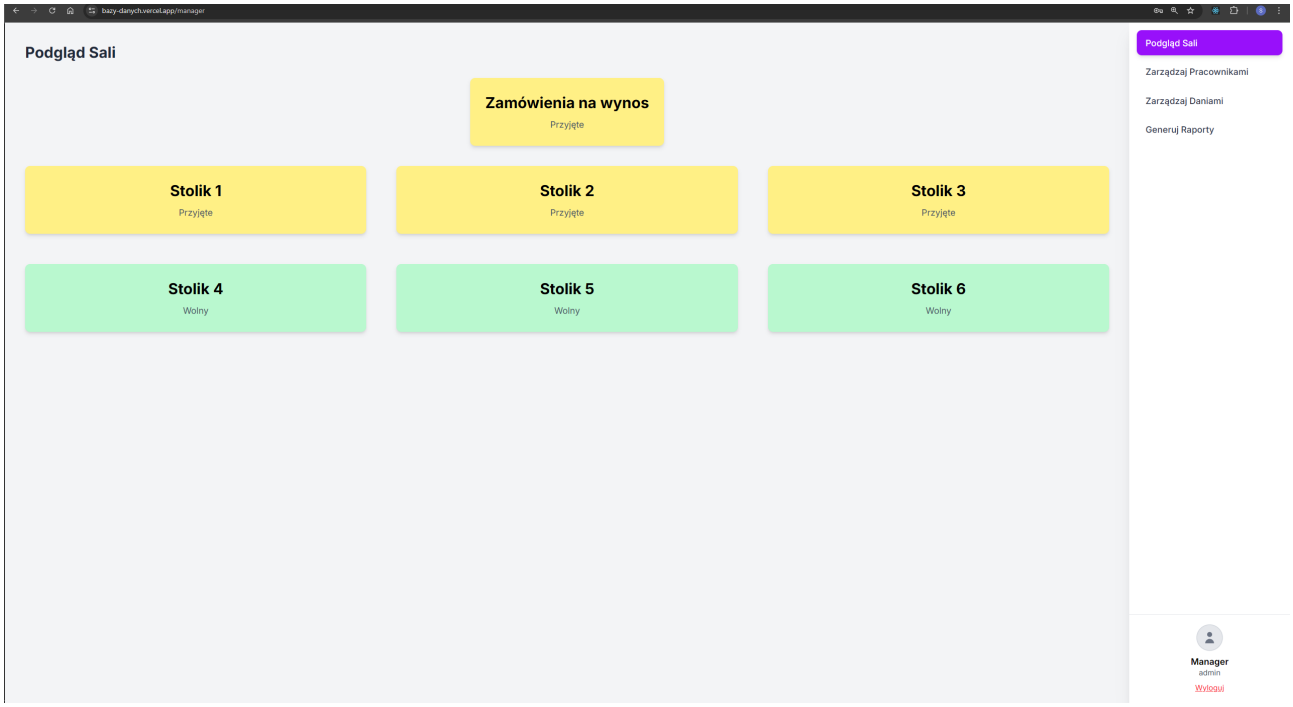
6.4 Podstawowe zasady obsługi

- Interfejs aplikacji jest intuicyjny i responsywny – dostosowuje się do rozmiaru ekranu.
- Każda rola widzi tylko funkcje i dane, do których ma uprawnienia.
- W celu wylogowania się należy użyć przycisku „Wyloguj” w prawym górnym rogu ekranu.
- Wszelkie zmiany w zamówieniach i statusach są widoczne w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników.

6.5 Instrukcja obsługi dla Kierownika (Managera)

Po zalogowaniu się jako kierownik zostaniesz przekierowany do panelu zarządzania. Poniżej opisano wszystkie główne funkcjonalności oraz etapy korzystania z nich:

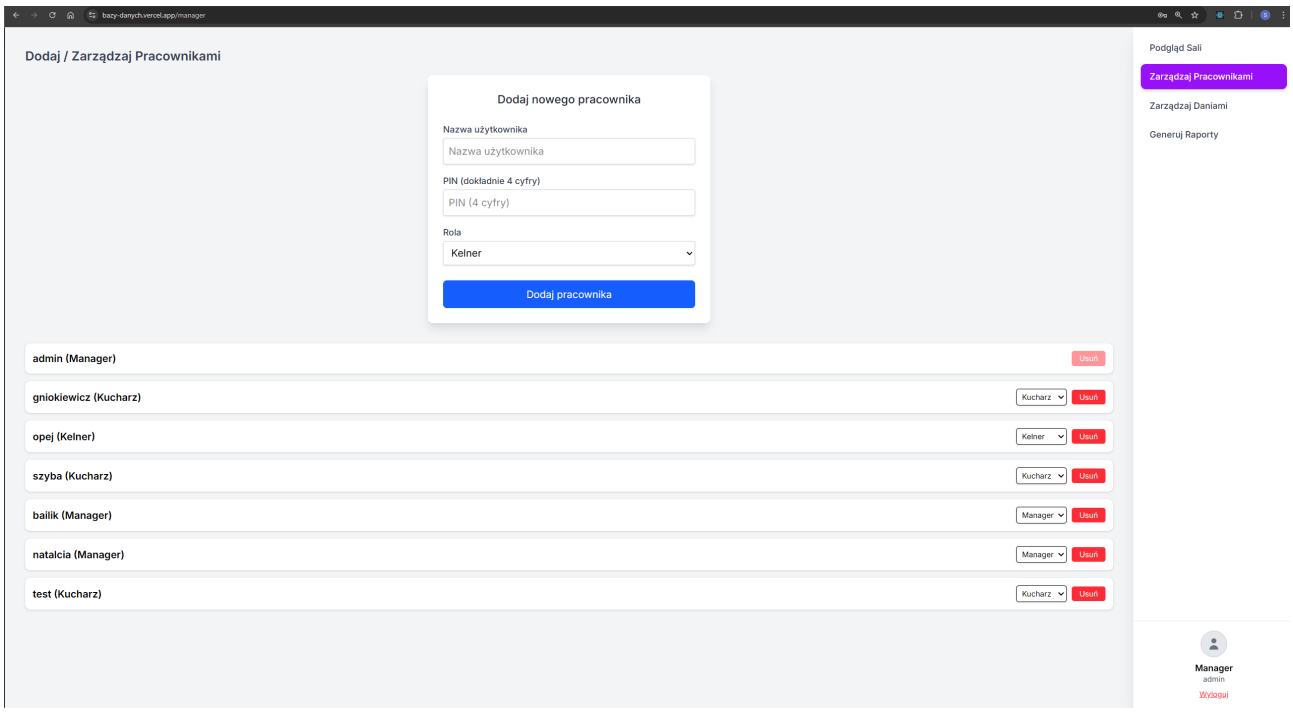
1. **Podgląd sali i stolików**
    - Na stronie głównej panelu kierownika widoczna jest siatka wszystkich stolików oraz ich aktualny status (wolny, zajęty, w trakcie realizacji zamówienia).



Rysunek 17: Strona główna kierownika - podgląd stolików

    - Stoliki są oznaczone kolorami w zależności od statusu zamówienia.

2. **Zarządzanie pracownikami**
    - Przejdź do sekcji „Zarządzanie pracownikami” (np. wybierając odpowiednią zakładkę lub przycisk).
    - Zobaczysz listę wszystkich pracowników wraz z ich rolami.
    - Możesz dodać nowego pracownika, podając nazwę użytkownika, PIN (4 cyfry) oraz wybierając rolę (kelner, kucharz, kierownik).
    - Możesz zmienić rolę istniejącego pracownika, wybierając nową rolę z listy rozwijanej.

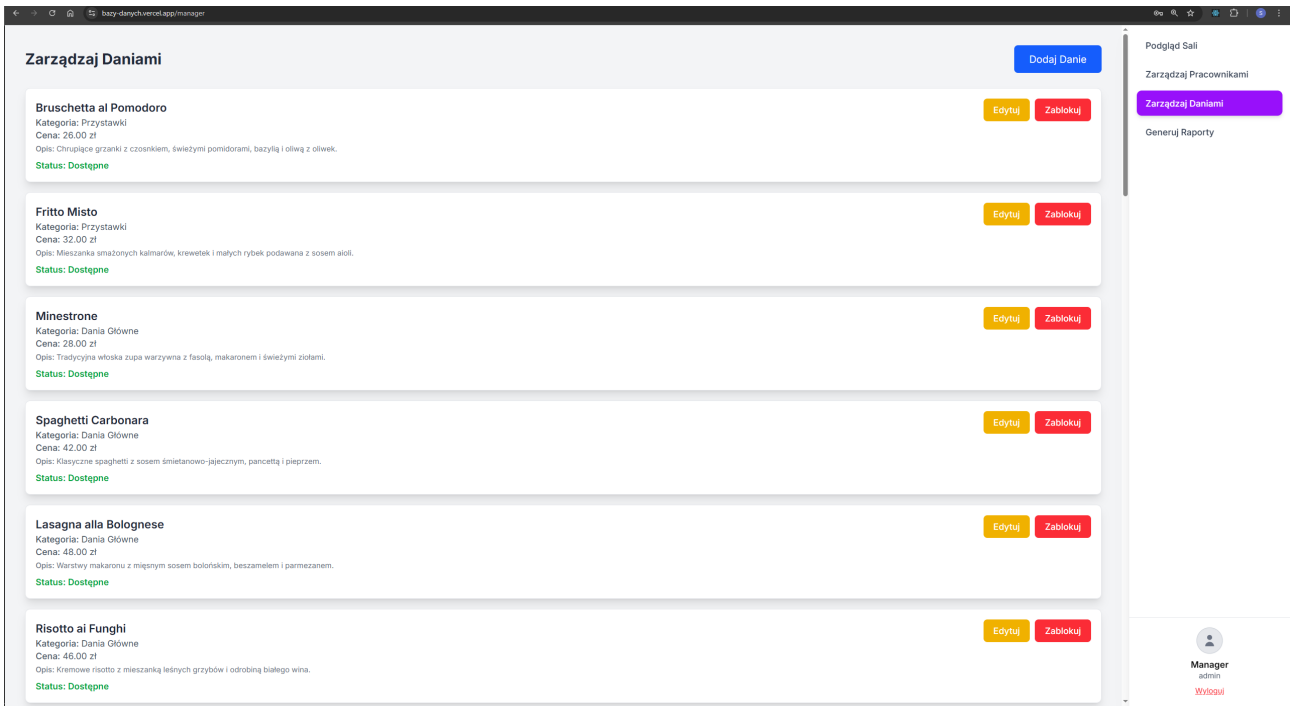


Rysunek 18: Strona zarządzania pracownikami kierownika

- Możesz usunąć pracownika (z wyjątkiem administratora).

3. **Zarządzanie menu (daniami)**

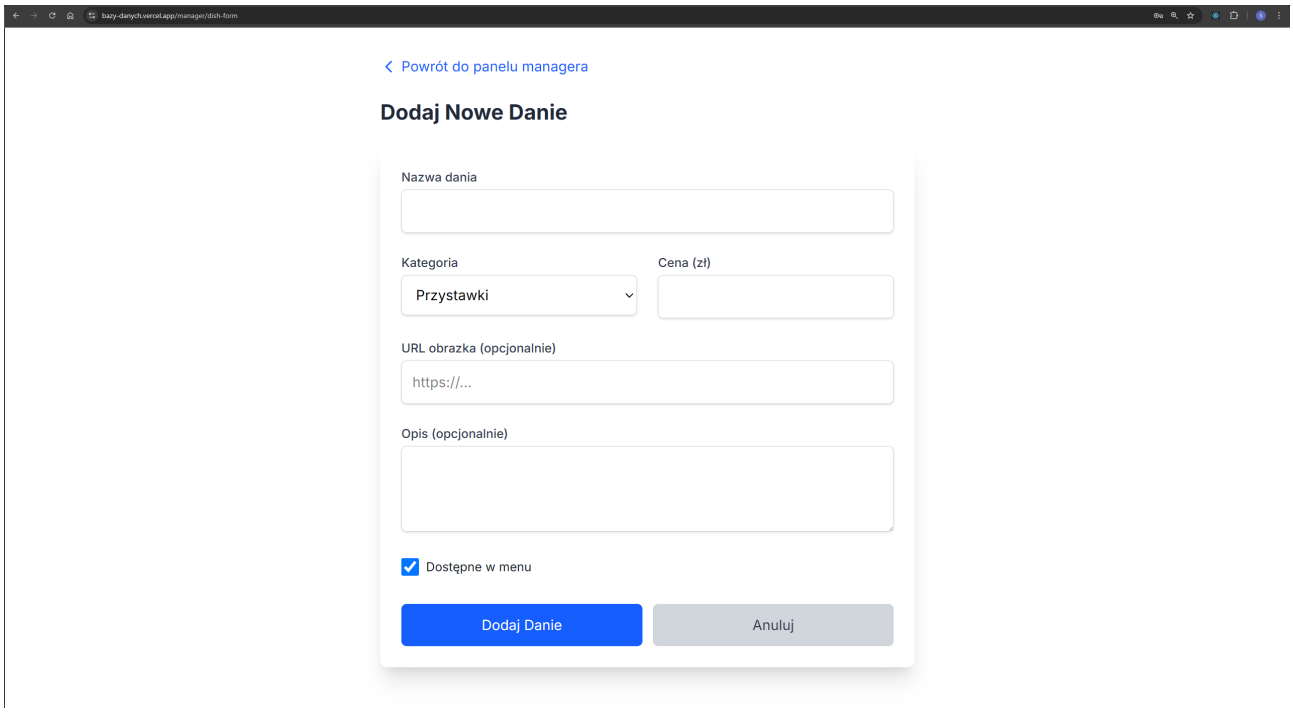
- Przejdź do sekcji „Zarządzanie Daniami"



Rysunek 19: Strona zarządzanie menu kierownika

- Wyświetli się lista wszystkich dań dostępnych w restauracji.
- Możesz dodać nowe danie, klikając przycisk "Dodaj Danie", podając nazwę, kategorię (przystawka, danie główne, deser, napój), cenę, opis oraz opcjonalnie obrazek.

- Możesz edytować istniejące dania (zmiana nazwy, ceny, opisu, dostępności).

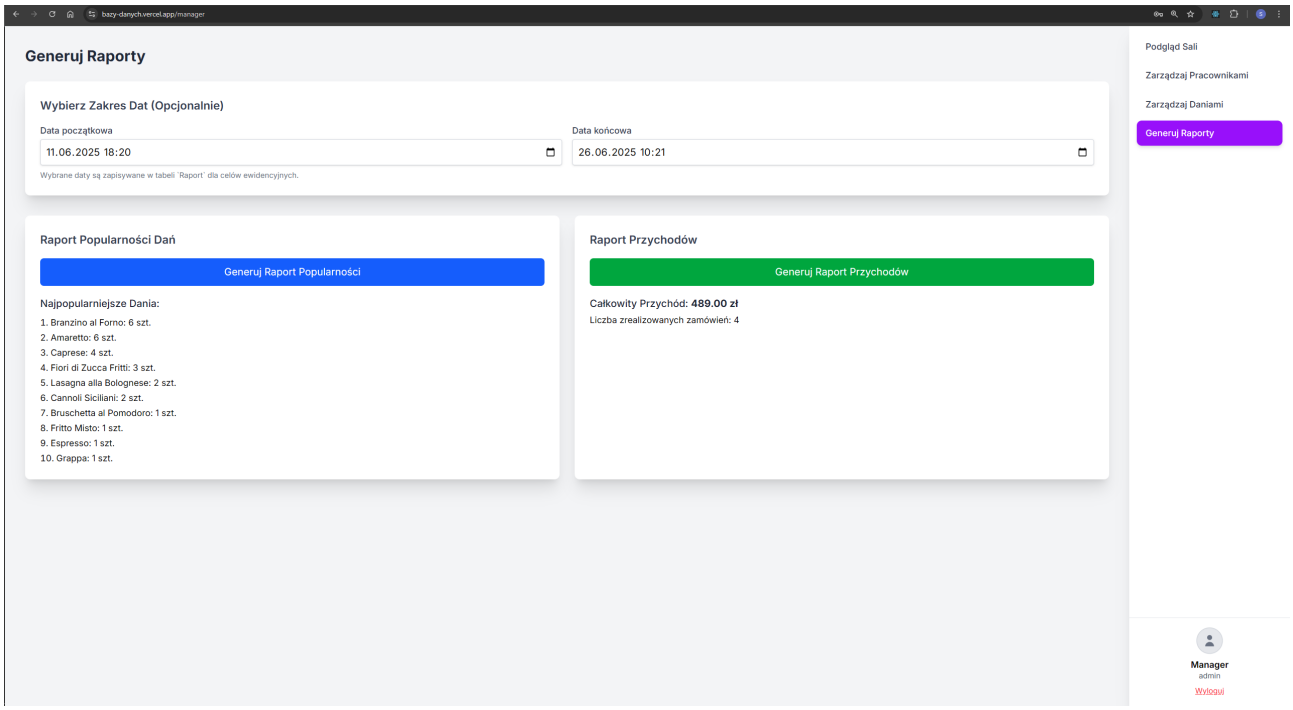


Rysunek 20: Strona dodawania dania kierownika

- Możesz zablokować/odblokować danie, aby tymczasowo nie było dostępne w zamówieniach.

4. **Generowanie raportów**

- Przejdź do sekcji „Raporty” lub „Generowanie raportów”.



Rysunek 21: Strona generowania raportów kierownika

- Możesz wygenerować raport popularności dań (najczęściej zamawiane pozycje w wybranym okresie).
- Możesz wygenerować raport przychodów (łączna wartość zamówień w wybranym okresie).
- Wybierz zakres dat, a następnie kliknij przycisk generowania raportu.
- Raport zostanie wyświetlony na ekranie, a jego wygenerowanie zostanie zapisane w systemie.

5. **Wylogowanie**

   - W prawym dolnym rogu panelu znajduje się przycisk „Wyloguj".
   - Kliknij go, aby zakończyć pracę i wylogować się z systemu.

Dodatkowe wskazówki:

- Wszystkie zmiany w systemie (np. dodanie pracownika, edycja dania, wygenerowanie raportu) są natychmiast widoczne dla innych użytkowników.
- Interfejs jest responsywny i dostosowuje się do różnych rozdzielczości ekranu.
- W przypadku problemów lub niejasności, aplikacja wyświetla komunikaty błędów lub podpowiedzi.

6.6 Instrukcja obsługi dla Kucharza

Po zalogowaniu się jako kucharz zostaniesz przekierowany do panelu kuchni. Poniżej opisano wszystkie główne funkcjonalności oraz etapy korzystania z nich:

1. **Podgląd aktywnych zamówień**

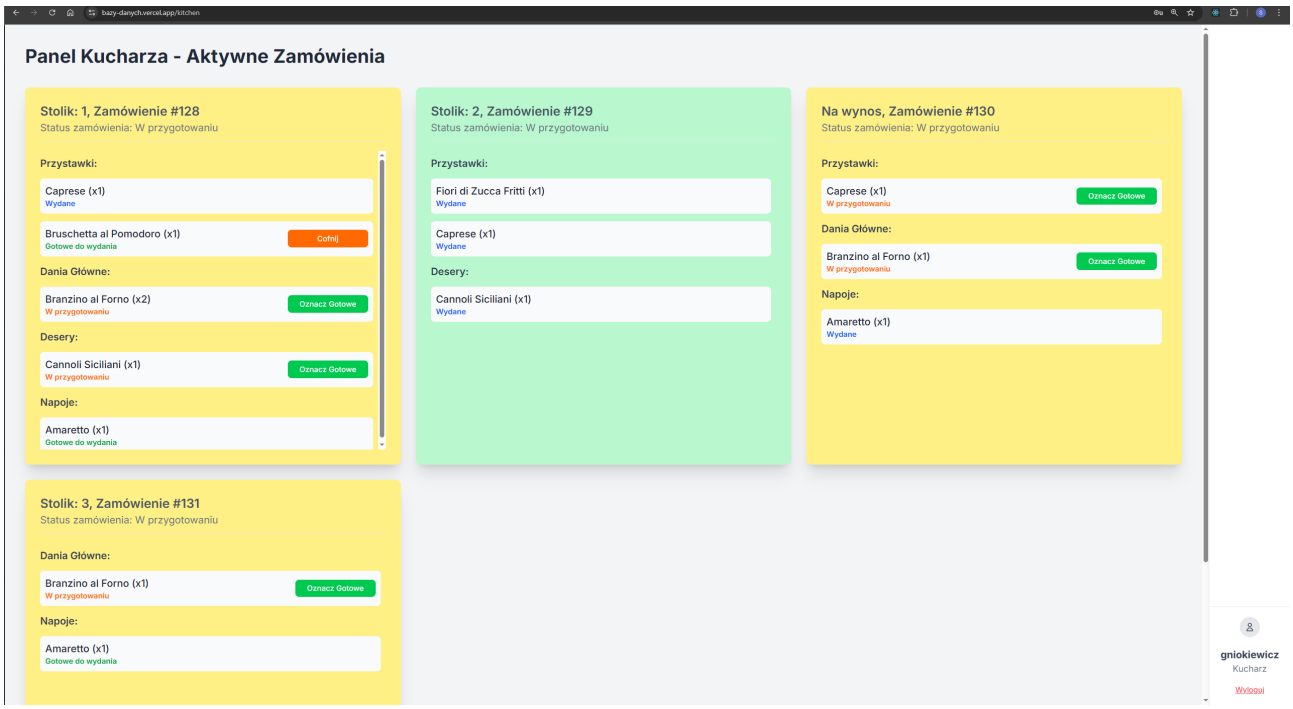
   - Na stronie głównej panelu kucharza wyświetlana jest lista wszystkich aktywnych zamówień, pogrupowanych według stolików lub zamówień na wynos.
   - Każde zamówienie zawiera szczegółową listę dań wraz z ilością oraz aktualnym statusem (w przygotowaniu, gotowe do wydania, wydane).
   - Zamówienia są oznaczone kolorami w zależności od statusu dań (np. czerwony – w przygotowaniu, zielony – gotowe do wydania).

2. **Zmiana statusu dań**

   - Przy każdym daniu znajduje się przycisk umożliwiający zmianę statusu:
     - Jeśli danie jest „w przygotowaniu", kliknij „Oznacz Gotowe", aby zmienić status na „gotowe do wydania".
     - Jeśli danie jest już „gotowe do wydania", możesz kliknąć „Cofnij", aby wrócić do statusu „w przygotowaniu".
     - Dania oznaczone jako „wydane" nie mają już aktywnych przycisków zmiany statusu.
   - Statusy są aktualizowane w czasie rzeczywistym i widoczne dla kelnerów.

3. **Obsługa napojów**

   - Napoje są automatycznie oznaczane jako „gotowe do wydania" po dodaniu do zamówienia, nie wymagają ręcznego potwierdzania przez kucharza.



Rysunek 22: Strona główna kucharza

4. **Podgląd szczegółów zamówienia**
   - Możesz zobaczyć szczegóły: numer stolika, numer zamówienia, listę dań oraz ich statusy.
   - Możesz sprawdzić, które dania zostały już wydane, a które są jeszcze w przygotowaniu.
5. **Synchronizacja w czasie rzeczywistym**
   - Wszystkie zmiany w zamówieniach i statusach dań są automatycznie odświeżane bez konieczności ręcznego przeładowywania strony.
   - Nowe zamówienia pojawiają się automatycznie na liście.
6. **Wylogowanie**
   - W prawym dolnym rogu panelu znajduje się przycisk „Wyloguj”.
   - Kliknij go, aby zakończyć pracę i wylogować się z systemu.

Dodatkowe wskazówki:

- Interfejs jest intuicyjny i dostosowany do pracy na komputerze oraz tablecie.
- W przypadku problemów z aktualizacją statusu dania, aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat o błędzie.
- Wszelkie zmiany są natychmiast widoczne dla kelnerów i managera.

6.7 Instrukcja obsługi dla Kelnera

Po zalogowaniu się jako kelner zostaniesz przekierowany do panelu obsługi stolików. Poniżej opisano wszystkie główne funkcjonalności oraz etapy korzystania z nich:

1. **Podgląd stolików i zamówień**



Rysunek 23: Strona zarządzania stolikami kelnera

- Na stronie głównej widoczna jest siatka wszystkich stolików oraz ich aktualny status (wolny, zajęty, w trakcie realizacji zamówienia).
- Stoliki są oznaczone kolorami w zależności od statusu zamówienia. (Czerwony - wymaga akcji, Żółty - stolik zajęty, Zielony - stolik wolny)
- Kliknięcie na wybrany stolik przenosi do szczegółowego widoku zamówień dla tego stolika.

2. **Obsługa wielu zamówień dla jednego stolika**

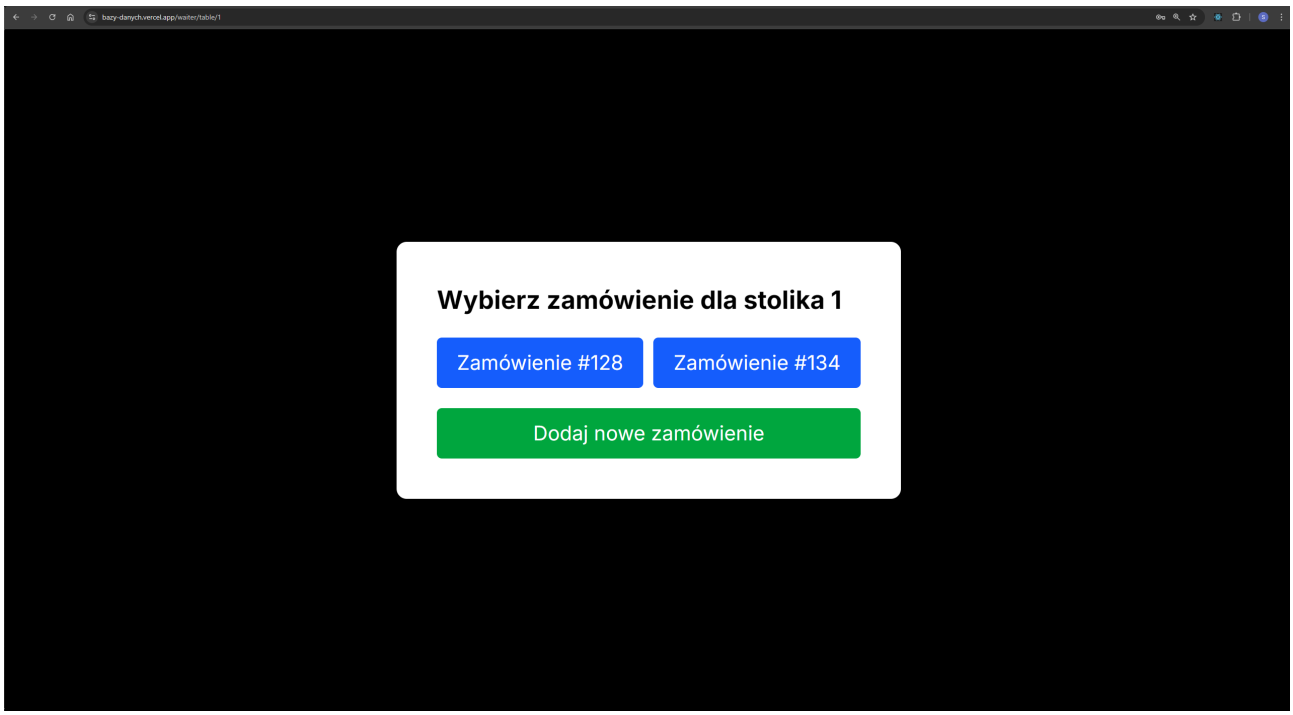
   - Po wejściu w stolik pojawia się okno wyboru aktywnego zamówienia lub możliwość dodania nowego zamówienia.

3. **Tworzenie i edycja zamówienia**

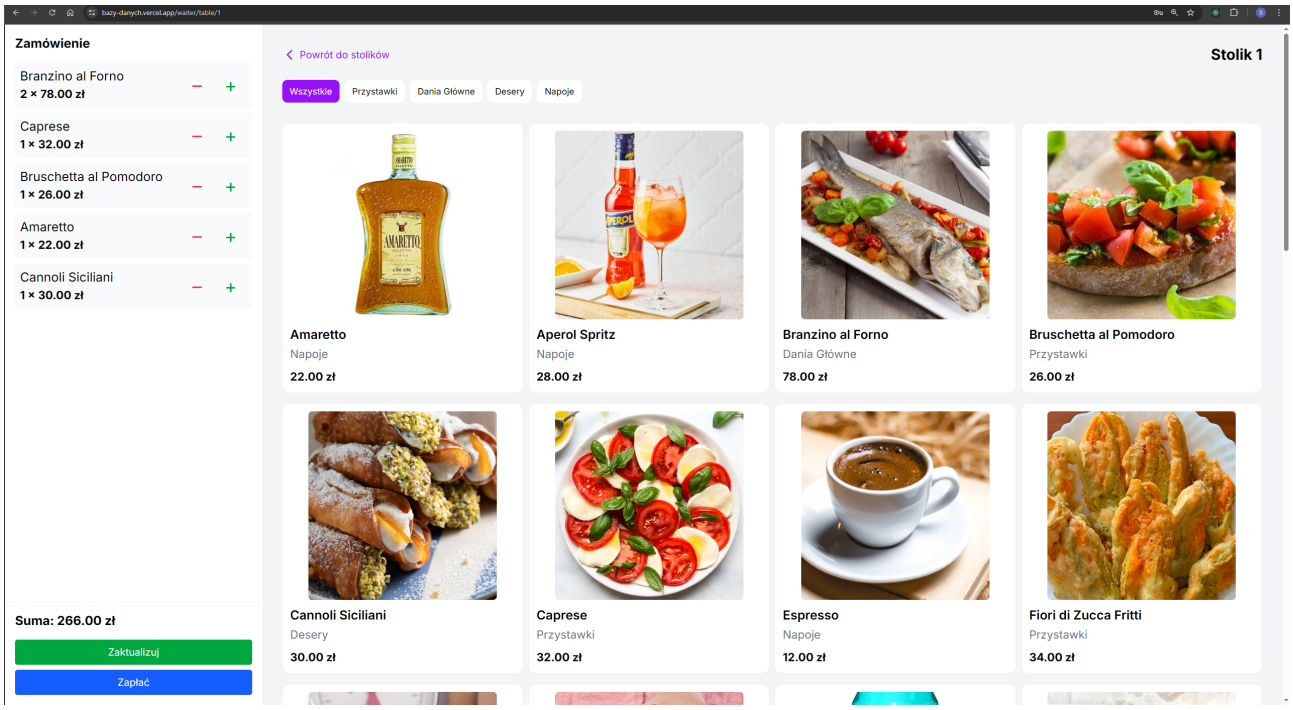
   - Wybierz kategorię dań (przystawki, dania główne, desery, napoje), a następnie kliknij na wybrane danie, aby dodać je do zamówienia.
   - Możesz zwiększać lub zmniejszać ilość każdego dania w zamówieniu.
   - Po skompletowaniu zamówienia kliknij „Zapisz”, aby je utworzyć lub zaktualizować.
   - Możesz edytować zamówienie, dodając lub usuwając pozycje, aż do momentu jego realizacji.

4. **Podgląd i obsługa zamówień w toku**

   - W panelu „Zamówienia w toku” (wejdziesz w niego klikając ikonę burgera po prawej stronie strony głównej) widzisz wszystkie aktywne zamówienia z podziałem na stoliki.
   - Zamówienia są pogrupowane, a dania posortowane według statusu: wydane, gotowe do wydania, w przygotowaniu.
   - Możesz oznaczać dania jako „wydane” lub cofnąć wydanie, korzystając z odpowiednich przycisków przy każdym daniu.



Rysunek 24: Okno modalne po wejściu w konkretny stolik dla kelnera

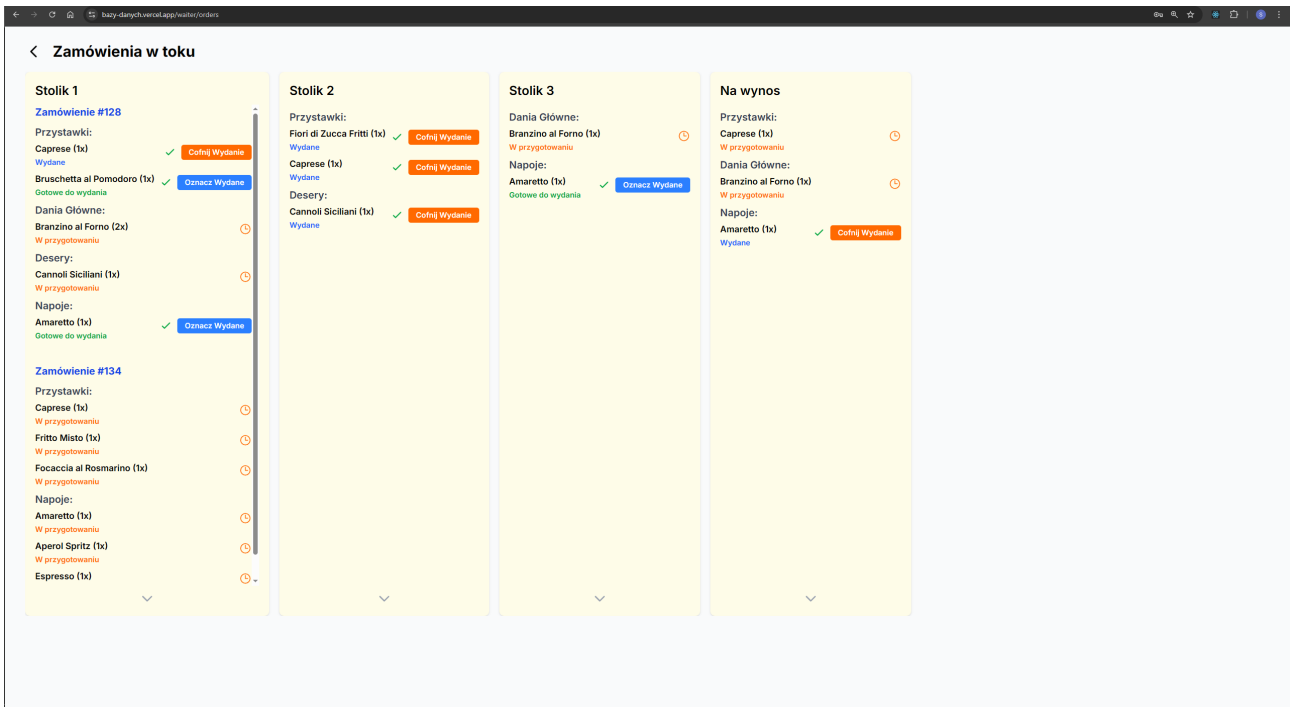


Rysunek 25: Strona od zarządzania zamówieniem kelnera

- Statusy dań są aktualizowane w czasie rzeczywistym i widoczne dla kucharza.

5. **Finalizacja zamówienia i płatność**

- Po wydaniu wszystkich dań możesz zakończyć zamówienie, klikając przycisk „Zapłać”.
- System sprawdzi, czy wszystkie dania zostały wydane – jeśli nie, pojawi się odpowiedni komunikat.
- Po finalizacji zamówienia stolik zostaje oznaczony jako wolny.



Rysunek 26: Strona podgladu wszystkich zamówień kelnera

6. **Wylogowanie**

   - W prawym dolnym rogu panelu znajduje się przycisk „Wyloguj”.
   - Kliknij go, aby zakończyć pracę i wylogować się z systemu.

Dodatkowe wskazówki:

- Interfejs jest intuicyjny i dostosowany do pracy na komputerze oraz tablecie.
- Wszystkie zmiany w zamówieniach i statusach dań są widoczne w czasie rzeczywistym.
- W przypadku problemów aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat o błędzie.